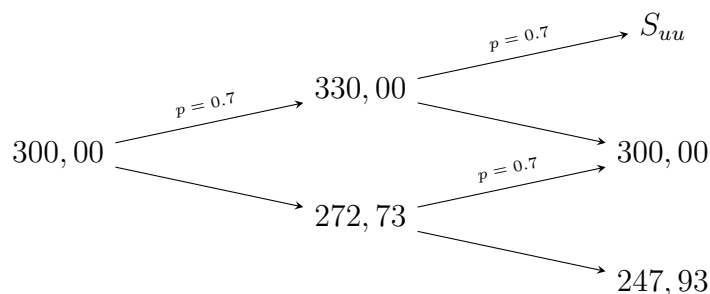


Opgave 1 (30%) 5 5 5 5 5 5

Arne B. Thrasen har det meste af sit liv haft en stor passion for aktier, men han har på det seneste også udviklet en stigende interesse for optioner. Han påtænker, på baggrund af egen analyse, at købe en meget risikabel aktie. Han kan vælge at købe aktien direkte eller indirekte via, f.eks., en call option. Aktien koster 300 kroner i dag og kan det næste år udvikle sig på følgende måde:



De første seks måneder kan aktien således stige til 330 med sandsynlighed $p = 0,7$ eller falde til 272,73 med sandsynlighed $1 - p = 0,3$. De efterfølgende seks måneder kan aktien så igen stige eller falde i pris, på den måde det fremgår af binomialtræet. Den risikofrie rente med kontinuert tilskrivning er $r = 4,879\%$ p.a.

Spg. 1: Beregn a) den mindste pris af S_{uu} , som sikrer, at modellen er arbitragefri, og b) det S_{uu} , som medfører, at de risikoneutrale sandsynligheder er konstante i hele træet. Angiv også værdierne af q og $1 - q$.

SVAR: I fravær af arbitrage skal betingelsen $d < e^{r\Delta t} < u$ være opfyldt i samtlige knudepunkter. På baggrund af dette er modellen arbitragefri, hvis og kun hvis $e^{r\Delta t} S_u < u S_u = S_{uu}$, dvs. $S_{uu} > e^{0,04879 \cdot 0,5} \cdot 330 = 338,15$. Det S_{uu} , som medfører konstant q og $1 - q$ er $S_{uu} = 363$, da $u = 1,1$ og $d = 1/u = 0,909\dots$, hvilket giver $q = (e^{r\Delta t} - d)/(u - d) = (e^{0,04879 \cdot 0,5} - 0,909)/(1,1 - 0,909) = 0,606$ og $1 - q = 0,394$.

Spg. 2: Hvad er tid 0 prisen på en europæisk put option med strike $X = 295$? Brug den værdi af S_{uu} , du fandt i Spg. 1b, til at besvare dette spørgsmål.

SVAR: $P_0 = 6,975$.

Spg. 3: Antag, at aktien efter seks måneder er faldet til kurs 272,73. Find den portefølje af det underliggende aktiv og et risikofrit aktiv, der replikerer put optionen de efterfølgende seks måneder.

SVAR: $\Delta_d^{\text{put}} = (0,00 - 47,07)/(300,00 - 247,93) = -0,904$ og $B_d = (uP_{dd} - dP_{du})/(e^{r\Delta t}(u - d)) = 264,655$. **Altså, en kort position i det underliggende og et indskud i banken. Den studerende kan eventuelt verificere, at $\Delta_d^{\text{put}} S_d + B_d = P_d$.**

Spg. 4: Brug put-call pariteten til at beregne prisen på den iøvrigt identiske call option.

SVAR: $C_0 = P_0 - Xe^{-rT} + S_0 \Rightarrow C_0 = 6,975 - 295e^{-0,04879} + 300 = 26,022$.

Spg. 5: Hvis parametrene i binomialtræet er fastsat ifølge fremgangsmåden i Cox, Ross og Rubinstein, hvilken værdi af aktiens volatilitet σ har vi da implicit antaget? Hvad skal call optionen koste med denne volatilitet ifølge Black-Scholes formelen? Hvorfor afviger denne pris fra dit svar på Spg. 4?

SVAR: $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} \Leftrightarrow \sigma = \ln(u)/\sqrt{\Delta t} = 0,1347$. **Bruger vi denne værdi af σ i Black-Scholes formelen, bliver prisen på call optionen: $C_0^{bs} = 26,810$. Til at besvare sidste del af spørgsmålet kan den studerende skrive noget i retning af, at binomialmodellen (formuleret i diskret tid) kan betragtes som en approksimation til Black-Scholes modellen (formuleret i kontinuert tid). Prisen fra binomialmodellen konvergerer derfor mod Black-Scholes prisen for $\Delta t \rightarrow 0$, men for diskret Δt opstår der afvigelser.**

Spg. 6: Antag, at Arne kan købe call optionen til den pris, du fandt i Spg. 4. Antag også—uafhængigt af ovenstående oplysninger—at prisen på aktien ved optionens udløb efter et år ender i kurs 320. Hvilken investering har da opnået den højeste afkastrate: a) køb af aktien eller b) køb af optionen?

SVAR: **Aktien kan på tid 0 købes til 300 og sælges til 320 efter et år. Det giver en afkastrate: $(320 - 300)/300 = 6,67\%$. Optionen kan på tid 0 købes til 26,02. På tid 1 er den in-the-money og giver et payoff på $S_1 - X = 320 - 295 = 25$. Derfor er afkastraten ved køb af optionen: $(25 - 26,022)/26,022 = -3,928\%$. Et direkte køb af aktien har således opnået det bedste afkast.**

Opgave 2 (25%) 4 4 4 4 5

Et obligationsmarked består af tre obligationer, som alle er af typen annuitetslån og har helårlige terminer. Følgende tabel angiver øvrige nødvendige oplysninger om obligationerne:

Kuponrente	Løbetid	Kurs
3%	1 år	98,880
4%	2 år	99,147
6%	3 år	101,758

Spg. 1: Opskriv betalingsrækkerne tilhørende de tre obligationer, og forklar om markedet er komplet.

SVAR:

$$B = \begin{bmatrix} 103 & 0 & 0 \\ 53,02 & 53,02 & 0 \\ 37,41 & 37,41 & 37,41 \end{bmatrix}$$

Da $\text{rang}(B) = 3$, er markedet komplet.

Spg. 2: Beregn diskonteringsfaktorerne i markedet. Afgør også, om markedet er arbitragefrit.

SVAR: $P = Bd \Leftrightarrow$

$$\begin{bmatrix} 98,880 \\ 99,147 \\ 101,758 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 103 & 0 & 0 \\ 53,02 & 53,02 & 0 \\ 37,41 & 37,41 & 37,41 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.96 \\ 0.91 \\ 0.85 \end{bmatrix}$$

Da $d \gg 0$, er markedet arbitragefrit.

Spg. 3: Hvad er rentestrukturen i markedet, $s_1 - s_3$? Hvad er forwardrenten mellem år 2 og 3?

SVAR: Med helårlig rentetilskrivning er $s_i = d_i^{-1/i} - 1$. Det giver, at $s_1 = 4,167\%$, $s_2 = 4,828\%$, og $s_3 = 5,567\%$. Forwardrenten skal beregnes på følgende måde: $f_{2,3} = d_2/d_3 - 1 = 7,06\%$.

Spg. 4: Beregn den effektive rente på den 3-årige obligation og dens modificerede Macauley varighed.

SVAR: Den effektive rente på den 3-årige annuitetsobligation er $irr = 5,064\%$ (beregnet via Excel's IRR funktion). Macauley varigheden beregnes som: $V = (\sum_{i=1}^n iB_i(1+irr)^{-i})/P = 1,9671$. Den modificerede varighed er givet ved: $MV = V/(1+irr) = 1,8723$.

Spg. 5: Hvilken kurs skal den 3-årige obligation approksimativt handle til, hvis rentestrukturen stiger 1%-point?

SVAR: $\Delta P \simeq -MV \cdot P \cdot \Delta r = -1,8723 \cdot 101,758 \cdot 0,01 = -1,9051$. Det vil sige, at den nye kurs på obligationen approksimativt er $101,758 - 1,9051 = 99,853$.

Spg. 6: På markedet handles også en 2-årig obligation af typen serielån. Obligationen har en kuponrente på 4%, og kursen er 100 kroner. Er obligationen korrekt prisfastsat? Hvis nej, så opstil en arbitragestrategi.

SVAR: Det 2-årige serielån med 4% i rente har betalingsrækken $B_s = [54, 52, 0]'$. Markedet er komplet, så hvis der ikke er arbitrage, skal d være entydig bestemt. Den arbitragefrie pris på serieobligationen er derfor (relativt til de øvrige priser i markedet, som vi udledte d med i Spg. 2): $B'_s d = 54 \cdot 0,96 + 52 \cdot 0,91 = 99,16$. Så obligationen er for dyr ift. prisen på sammenlignelige betalinger. Opstilling af arbitragestrategi: Sælg serieobligationen og køb θ_i af de tre annuitetslån, $i = 1, 2$ og 3 , således at

$$\begin{bmatrix} 54 \\ 52 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 103 & 0 & 0 \\ 53,02 & 53,02 & 0 \\ 37,41 & 37,41 & 37,41 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.019 \\ 0.981 \\ 0.000 \end{bmatrix}$$

Opgave 3 (25%) 4 5 4 4 4 4

Arne B. Thrasen har, efter lidt betænkningstid, opgivet ideen med at købe optioner. Han er dog stadig interesseret i at købe den pågældende aktie, men han har samtidig ikke lyst til at gå “all-in”. Han har derfor fundet to aktier mere, hvis fremtidige kursudvikling han også er meget positivt indstillet til. Afkastraterne på disse aktier følger fordelingen $r \sim N(\mu, \Sigma)$, hvor $r = [r_1, r_2, r_3]'$, r_i er afkastet på aktiv i , og:

$$\mu = \begin{bmatrix} 0,05 \\ 0,10 \\ 0,15 \end{bmatrix} \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 0,010 & 0,006 & 0,015 \\ 0,006 & 0,040 & 0,042 \\ 0,015 & 0,042 & 0,090 \end{bmatrix}.$$

Det kan i øvrigt oplyses, at

$$\Sigma^{-1} = \begin{bmatrix} 134,2105 & 6,5789 & -25,4386 \\ 6,5789 & 49,3421 & -24,1228 \\ -25,4386 & -24,1228 & 26,6082 \end{bmatrix}$$

$$\mu' \Sigma^{-1} \mu = 0,3882, \quad \mu' \Sigma^{-1} \iota = 5,5044, \quad \iota' \Sigma^{-1} \iota = 124,1959.$$

Spg. 1: Beregn korrelationen mellem afkastraterne på aktiv 1 og 2. Forklar, alene på den baggrund, om man kan forvente at diversificere sin risiko ved at investere i en portefølje af aktierne?

SVAR: $\rho_{12} = \Sigma_{12}/(\sqrt{\Sigma_{11}}\sqrt{\Sigma_{22}}) = 0,006/(\sqrt{0,010}\sqrt{0,040}) = 0,3$. Da korrelationskoefficienten er langt mindre end 1 (svarende til tilfældet, hvor der ikke kan opnås diversifikationsgevinst), kan vi derfor konkludere, at der bør være en vis diversifikationsgevinst ved at sprede sin risiko ud på aktierne.

Arne har i første omgang valgt at sammensætte en portefølje af de tre aktier ud fra sin egen vurdering af deres potentiale. Han har købt porteføljen $\omega = (0,3; 0,5; 0,2)'$.

Spg. 2: Hvilken afkastrate kan Arne forvente, og hvad er risikoen (standardafvigelsen) på afkastet? Hvad er sandsynligheden for, at Arne får en negativ forrentning af sine penge med denne portefølje?

SVAR: $\mu_p = \omega' \mu = 0,095$, $\sigma_p = \sqrt{\omega' \Sigma \omega} = 0,1628$. Da $r \sim N(\mu, \Sigma)$, er fordelingen for afkastet på porteføljen normalfordelt $r_p \sim N(0,095, 0,1628^2)$. Sandsynligheden for at få en negativ forrentning af sine penge er derfor givet ved normalfordelingsfunktionen: $\Phi(-0,095/0,1628) = 27,98\%$.

Spg. 3: Hvis afkastkravet er $\mu_p = 0,1$, hvilken portefølje bør Arne så købe? Hvad er den tilhørende risiko?

SVAR: Her skal beregnes en minimumvarians portefølje med et givet afkastkrav på $\mu_p = 0,1$. Dette giver vægtene: $\omega = \Sigma^{-1} \begin{bmatrix} \mu & \iota \end{bmatrix} A^{-1} \begin{bmatrix} \mu_p \\ 1 \end{bmatrix}$. Her er det brugt, at $A = \begin{bmatrix} \mu' \Sigma^{-1} \mu & \mu' \Sigma^{-1} \iota \\ \mu' \Sigma^{-1} \iota & \iota' \Sigma^{-1} \iota \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$. Indsættes de faktiske tal, fås: $\omega = (0,3265; 0,3469; 0,3265)'$ med risikoen $\sigma_p = 0,1719$.

Spg. 4: Beregn den globale minimumvariansportefølje, ω_{gmv} , og dens forventede afkastrate og risiko.

SVAR: Vi beregner den globale minimum-varians portefølje, som har porteføljevægtene $\omega_{gmv} = \Sigma^{-1} \iota / c$, hvor $c = \iota' \Sigma^{-1} \iota$, som er oplyst i opgaven $\Rightarrow \omega_{gmv} = (0,9288; 0,2560; -0,1848)'$ med forventet afkastrate $\mu_{gmv} = 0,0443$ og risiko $\sigma_{gmv} = 0,0897$.

Spg. 5: Beregn porteføljevægtene i tangensporteføljen, under forudsætning af, at den risikofrie rente er $r = 0,03$. Angiv tangensporteføljens forventede afkastrate og risiko.

SVAR: $\omega_{tan} = \Sigma^{-1} \mu^e / \iota' \Sigma^{-1} \mu^e$, hvor $\mu^e = (0,02; 0,07; 0,12)'$. Dette giver, at $\omega_{tan} = (0,0518; 0,3884; 0,5598)'$. De to nøgletal er givet ved: $\mu_{tan} = 0,1254$ og risiko $\sigma_{tan} = 0,2316$.

Spg. 6: Find kapitalmarkedslinjen og indtegn denne i et (μ, σ) -diagram. Indplacer de tre aktier og angiv grafisk, hvilken del af deres risiko, der er systematisk og usystematisk.

SVAR: Hældningen på kapitalmarkedslinjen er givet ved tangensporteføljens Sharpe ratio: $sr_{tan} = \sqrt{\mu^e' \Sigma^{-1} \mu^e} = 0,4119$. Kapitalmarkedslinjen bliver derfor: $\mu = r_f + sr_{tan} \sigma = 0,03 + 0,4119 \sigma$. Man kan, f.eks., kontrollere, at $\mu_{tan} = 0,03 + 0,4119 \sigma_{tan}$, hvilket naturligvis er opfyldt. Jeg har undladt at tegne figuren, da det er indlysende, hvordan den skal være.

Opgave 4 (20%) 4 4 4 4 4

Betragt følgende én-periode model for et finansielt marked. Der findes to aktiver, som begge koster 1 på tid 0. På tid 1 kan økonomien befinde sig i tre mulige tilstande. Aktivernes værdi på tid 1 er d_s^i , hvor i er aktivet og s er tilstanden, for $i = 1, 2$ og $s = 1, 2, 3$. Følgende er oplyst:

$$\begin{aligned} d_1^1 &= 2, d_2^1 = 0, d_3^1 = 2 \\ d_1^2 &= 2, d_2^2 = 2, d_3^2 = 0 \end{aligned}$$

$\psi = (\psi_1, \psi_2, \psi_3)'$ angiver tilstandspriserne.

Spg. 1: Opskriv det ligningssystem, som tilstandspriserne skal opfylde.

SVAR: Hvis ψ er en vektor af tilstandspriser, skal der gælde, at $P = D\psi$, hvor P er priserne og D er aktivernes værdi på tid 1. Det vil sige, systemet kan opskrives i matrixform

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \end{bmatrix}.$$

Alternativt: $1 = 2\psi_1 + 2\psi_3, 1 = 2\psi_1 + 2\psi_2 \Leftrightarrow 0,5 = \psi_1 + \psi_3, 0,5 = \psi_1 + \psi_2$.

Spg. 2: Find et sæt af tilstandspriser. Afgør også, om det finansielle marked er arbitragefrit og komplet.

SVAR: $\psi_1 = \psi_2 = \psi_3 = 0,25$ er én mulighed (blandt mange), som bliver den entydige løsning i næste spørgsmål. Da $\psi \gg 0$ er markedet arbitragefrit. Markedet er ikke komplet, da # aktiver < # tilstande.

Vi antager, at der nu tilføres et nyt aktiv til økonomien. Dette aktiv koster også 1 på tid 0. Til tiden 1 har dette aktiv til gengæld følgende værdi:

$$d_1^3 = 0, d_2^3 = 2, d_3^3 = 2$$

Spg. 3: Find et sæt af tilstandspriser i den udvidede økonomi. Afgør igen, om det finansielle marked er arbitragefrit og komplet.

SVAR: $\psi_1 = \psi_2 = \psi_3 = 0,25$ er nu den entydige løsning. Da $\psi \gg 0$ er markedet arbitragefrit. Markedet er komplet, da # lineært uafhængige aktiver (ift. værdierne) = # tilstande.

Spg. 4: Beregn de risikoneutrale sandsynligheder for at ende i de tre tilstande. Angiv også, hvilken risikofri rente, der skal være i økonomien, hvis der findes et risikofrit aktiv.

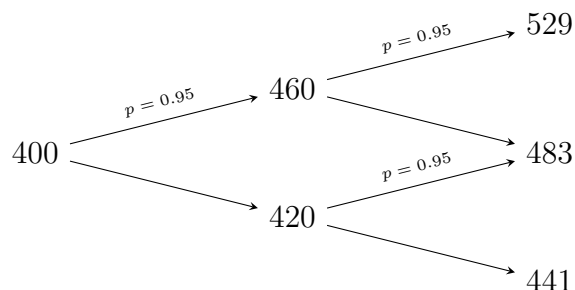
SVAR: $\psi_0 = \sum_i \psi_i = 0,75$. De risikoneutrale sandsynligheder er givet ved: $q_i = \psi_i / \psi_0 \Rightarrow q_i = 1/3$, for $i = 1, 2, 3$. Den risikofrie rente kan beregnes til $r_f = 1/\psi_0 - 1 = 33,33\%$.

Spg. 5: Antag, at du kan handle en forward på aktiv 1, hvor aktivet købes (eller sælges) på termin til tid 1. Aftalekursen er fastsat til 1. Hvad er den arbitragefrie handelspris af forward'en på tid 0?

SVAR: Forward'en har betalingsrækken $d^{fwd} = d^1 - 1 = [1, -1, 1]'$. Den arbitragefrie pris er: $d^{fwd} \psi = 0,25$. Den vil trække op i bedømmelsen, såfremt den studerende bemærker, at hvis forward'en skal handles til nutidsværdi 0, bør aftalekursen være $4/3 = P_1/d_{0,1}$, hvor $d_{0,1} = 3/4$ er diskonteringsfaktoren.

Opgave 1 (25%) 4 2 6 5 4 4

En virksomheds aktie handler i dag på børsen til en pris på 400 kroner. Virksomheden har flere produkter, som er i en rivende udvikling, og der er derfor gode muligheder for, at prisen på aktien stiger yderligere de kommende år. Mere præcist, så kan aktien hvert år de næste to år stige (med sandsynligheden p) eller falde (med sandsynligheden $1 - p$) på følgende måde:



Spg. 1: Antag, at renten i samfundet er 5% p.a. med helårlig tilskrivning. Forklar, om dette giver anledning til problemer, eller om dette ikke har noget indvirkning på modellen. Begrund dit svar.

SVAR: I fravær af arbitrage skal betingelsen $d < 1 + r < u$ være opfyldt i samtlige knudepunkter. Det ses på baggrund af ovenstående oplysninger, at $d = 1,05$ og $u = 1,15$. Så hvis den risikofrie rente er 5% p.a. med helårlig tilskrivning, så er modellen ikke arbitragefri, da $d = 1 + r$. I dette tilfælde kan man låne penge til den risikofrie rente og investere i aktien. Aktien giver som minimum et afkast svarende til den risikofrie rente og med en strengt positiv (og stor) sandsynlighed for et større afkast.

I resten af opgaven skal du—uafhængigt af dit svar på Spg. 1—antage, at den risikofrie rente er 8% p.a., igen opgjort med helårlig rentetilskrivning.

Spg. 2: Beregn de risikoneutrale sandsynligheder for at aktien stiger eller falder.

SVAR: $q = 0,3$ og $1 - q = 0,7$.

Spg. 3: Prisfastsæt en 2-årig europæisk call og put option på aktien. Begge optioner har strike $X = 485$.

SVAR: $C_0 = 3,40$ og $P_0 = 19,20$.

Spg. 4: Beregn den replikerende portefølje af call optionen til tiden 0.

SVAR: $\Delta^{\text{call}} = (12,22 - 0)/(460 - 420) = 0,3055$ og $B = (uC_d - dC_u)/((1+r)(u-d)) = -118,827$.

Altså, en lang position i det underliggende og et lån fra banken.

Spg. 5: Bevis, at $\Delta^{\text{call}} - \Delta^{\text{put}} = 1$. (Hint: Brug put-call pariteten).

SVAR: Put-call pariteten er i dette tilfælde: $C_0 - P_0 + X/(1+r)^2 = S_0$. Hvis dette udtryk differentieres med hensyn til S_0 , fremkommer resultatet.

Du viser dine beregninger fra Spg. 3 til en kammerat. Har du ikke løst Spg. 3, kan du antage, at prisen på call'en er 5, og prisen på put'en er 20. Din ven bemærker, at put'en er dyrere end call'en, men at de to optioner giver anledning til stort set identiske betalinger til tiden 2, hvis ellers aktien bevæger sig i den rigtige retning set med optionens øjne. Han føler derfor, at der er noget galt med priserne. Han synes, at call'en burde være dyrere end put'en, da aktien—ifølge hans ord—jo objektivt set næsten “bombesikkert” stiger i kurs de næste to år.

Spg. 6: Kommenter på din kammerats udtalelse. Har han ret eller tager han fejl? Og hvorfor?

SVAR: Her skal den studerende skrive lidt i retning af, at den objektive sandsynlighed for at aktien stiger i kurs ikke har nogen direkte betydning for prisen på et afledt aktiv (denne sandsynlighed er allerede “aflejret” i den nuværende pris på aktivet og spiller derfor kun en indirekte rolle). Det er den risikoneutrale sandsynlighed, der er afgørende, og den risikoneutrale sandsynlighed for, at aktien stiger, er mindre end 0,5. Derfor opstår det tilsyneladende lidt “modstridende” resultat.

Opgave 2 (25%) 6 4 6 4 5

Arne B. Thrasen er gået på jagt efter nye guldgruber til sin private aktiebeholdning. Han har fundet to aktier, som han isoleret set vil analysere nærmere, inden han begynder at inkludere dem i sin eksisterende portefølje. Afkaststrategierne på disse aktier har følgende egenskaber:

$$\mu = \begin{bmatrix} 0,10 \\ 0,13 \end{bmatrix} \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 0,0100 & 0,0045 \\ 0,0045 & 0,0225 \end{bmatrix},$$

hvor μ angiver den forventede afkaststrategi og Σ er varians-kovarians matricen af afkaststrategierne.

Spg. 1: Arne køber andelen α og $1 - \alpha$ i de to aktier. Vis, at afkaststrategien af denne strategi—som funktion af α —har en forventet værdi og varians (μ_p og σ_p^2) givet ved:

$$\begin{aligned} \mu_p &= 0,13 - 0,03\alpha \\ \sigma_p^2 &= 0,0225 - 0,0360\alpha + 0,0235\alpha^2 \end{aligned}$$

SVAR: Hvis ω er porteføljevægtene, er $\omega = (\alpha, 1 - \alpha)'$. Det giver $\mu_p = \omega' \mu = \alpha 0,07 + (1 - \alpha) 0,09 = 0,09 - 0,02\alpha$. Tilsvarende er $\sigma_p^2 = \omega' \Sigma \omega = (\alpha, 1 - \alpha) \begin{bmatrix} 0,0100 & 0,0045 \\ 0,0045 & 0,0225 \end{bmatrix} (\alpha, 1 - \alpha)'$, som efter lidt regneri ender med ovenstående kvadratiske funktion. Det er påkrævet, at den studerende som minimum viser et par mellemregninger og ikke bare afleverer et svar i retning af $\sigma_p^2 = \omega' \Sigma \omega = 0,0225 - 0,0360\alpha + 0,0235\alpha^2$.

Spg. 2: Angiv den værdi af α , som minimerer den risiko Arne påtager sig ved at investere i de to aktier (risiko forstås her som standardafvigelse af afkaststrategien, σ_p). Beregn μ_p og σ_p med dette valg af α .

SVAR: At minimere standardafvigelse er ækvivalent med at minimere variansen, så 1. ordens betingelsen er: $d\sigma_p^2/d\alpha = 2 \cdot 0,0235\alpha - 0,0360 = 0 \Rightarrow \alpha^* = 0,7660$ (alternativt kan toppunktsformlen bruges direkte), dvs. $\omega = (0,7660, 0,2340)$, hvilket resulterer i $\mu_p = \omega' \mu = 0,1070$ og $\sigma_p = \sqrt{\omega' \Sigma \omega} = 0,0933$.

Arne læser mange indlæg på internettet om diverse aktier. Han har således fået øje på et tredje aktiv, som han vil inkludere i analysen med de to øvrige aktier. Afkaststrategien på det tredje aktiv har en forventet værdi $\mu_3 = 0,16$ og en varians på $\sigma_3^2 = 0,0400$. Tillige har det en korrelation på 0,5 med aktiv 1 og 0,7 med aktiv 2.

Spg. 3: Antag, at Arne investerer i en portefølje af de tre aktier. Hans afkastkrav er $\mu_p = 0,14$. Hvilken portefølje skal Arne købe? Beregn også σ_p af denne portefølje.

SVAR: Her skal der beregnes en minimumvarians portefølje med et givet afkastkrav på $\mu_p = 0,14$. Vi opstiller først hele varians-kovarians matricen for systemet af de tre aktiver. Med indlysende notation er $\sigma_{13} = 0,5 \cdot \sqrt{0,0100}\sqrt{0,0400} = 0,0100$ og $\sigma_{23} = 0,7 \cdot \sqrt{0,0225}\sqrt{0,0400} = 0,0210$. Dette giver:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 0,0100 & 0,0045 & 0,0100 \\ 0,0045 & 0,0225 & 0,0210 \\ 0,0100 & 0,0210 & 0,0400 \end{bmatrix},$$

og $\mu = [0,10 \ 0,13 \ 0,16]'$. Dette giver: $\omega = \Sigma^{-1} \begin{bmatrix} \mu & \iota \end{bmatrix} A^{-1} \begin{bmatrix} \mu_p \\ 1 \end{bmatrix}$, hvor $A = \begin{bmatrix} \mu' \Sigma^{-1} \mu & \mu' \Sigma^{-1} \iota \\ \mu' \Sigma^{-1} \iota & \iota' \Sigma^{-1} \iota \end{bmatrix}$. Indsættes de faktiske tal, fås: $\omega = [0,1782 \ 0,3103 \ 0,5115]'$ med tilhørende risiko $\sigma_p = 0,1481$.

Spg. 4: Beregn porteføljevægtene i tangensporteføljen, hvis den risikofrie rente er $r = 0,07$. Angiv tangensporteføljens forventede afkastrate og risiko.

SVAR: $\omega_{tan} = \Sigma^{-1} \mu^e / \iota' \Sigma^{-1} \mu^e$, hvor $\mu^e = [0,03 \ 0,06 \ 0,09]'$. Dette giver, at $\omega_{tan} = [0,3063 \ 0,3243 \ 0,3694]'$. De to nøgletal er givet ved: $\mu_{tan} = 0,1319$ og risiko $\sigma_{tan} = 0,1302$.

Spg. 5: Antag, at CAPM er gældende. Beregn β for de tre aktier og indtegn dem i et diagram sammen med security market linjen (SML). Forklar også implikationerne af, at et aktiv ikke ligger på SML.

SVAR: $\beta_i = (\mu_i - r) / (\mu_M - r)$, hvor μ_M er den forventede afkastrate på markedsporteføljen. Dette giver: $\beta = [0,4847 \ 0,9694 \ 1,4541]'$ (det kan verificeres, at $\beta' \omega_M = 1$). Jeg har, som altid, undladt at tegne figuren, da det er indlysende, hvordan den skal se ud. Til sidste del af spørgsmålet skal den studerende skrive noget i retning af, at i ligevægt er alle aktiver prisfastsat, så de ligger på SML. Et aktiv som, eksempelvis, ligger over SML vil således tilbyde en kompensation for risiko, som er højere end det aktiver med tilsvarende risiko giver. Dette repræsenterer en arbitragemulighed, og investorerne vil derfor byde disse aktiver op i kurs, indtil de plottes på SML (og markedet igen er i ligevægt).

Opgave 3 (25%) 4 6 4 6 5

Et obligationsmarked består af tre obligationer, som alle har helårlige terminer. Obligationerne er nærmere beskrevet i følgende tabel:

Type	Kuponrente	Løbetid
Stående	3%	3 år
Serie	4%	2 år
Annuitet	6%	3 år

Spotrenterne i markedet er givet ved $s_1 = 3,5\%$, $s_2 = 4,5\%$ og $s_3 = 6,0\%$, som her er angivet under forudsætning af helårlig rentetilskrivning.

Spg. 1: Opskriv betalingsrækkerne på de tre obligationer.

SVAR:

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 103 \\ 54 & 52 & 0 \\ 37,41 & 37,41 & 37,41 \end{bmatrix}.$$

Spg. 2: Beregn obligationernes teoretiske pris og afgør, om markedet er arbitragefrit og komplet.

SVAR: Til at beregne den teoretiske pris skal diskonteringsfaktorerne bruges. Disse er givet ved: $d_i = (1 + s_i)^{-i} \Rightarrow d_1 = 0,9662$, $d_2 = 0,9157$ og $d_3 = 0,8396$. Den teoretiske pris af obligationerne er dernæst fundet ved ligningen: $P_j = \sum_i B_{ij}d_i$, hvor P_j er prisen på obligation j og B_{ij} er dens betaling på tidspunkt $i \Rightarrow P_1 = 92,127$, $P_2 = 99,792$ og $P_3 = 101,815$. Det følger, at markedet er både arbitragefrit ($d_i > 0$, for alle i) og komplet ($\text{rang}(B) = 3$).

Spg. 3: Antag, at du skal indgå en tre-årig renteswap, hvor de 1-årige variable spotrenter byttes til en fast rente, c . Beregn den teoretiske værdi af c .

SVAR: Den teoretiske værdi af $c = (1 - d_3) / \sum_i d_i = 5,893\%$, jf. slidesæt 10, side 36 – 37.

Du har fået en bank til at kvotere en forward på den tre-årige annuitetsobligation, som du skal bruge til at hedge din beholdning. Ifølge kontrakten kan obligationen handles et splitsekund efter betalingen på tidspunkt 2. Banken stiller en forwardpris på 34.

Spg. 4: Beregn den teoretiske forwardpris. Forklar, om der er en arbitragemulighed, og hvordan du kan realisere den. Er der praktiske forhold som kan forhindre, at du kan udnytte muligheden?

SVAR: Den teoretiske forwardpris er givet ved $F_{0,T} = \frac{P_0}{d_T} - \sum_{t=1}^T \frac{B_t}{d(t,T)}$, hvor $d(t,T) = d_T/d_t$ er forward diskonteringsfaktoren for betalinger mellem tidspunkt t og T , givet dagens rentestruktur, jf. slidesæt 10, side 17 – 18. Her er $T = 2$, hvilket giver $d(1,2) = d_2/d_1 = 0,9478$ og $d(2,2) = 1$. Den teoretiske forwardpris er: $F_{0,2} = 101,815/0,9157 - 37,41/0,9478 - 37,41 = 34,30$. Bankens pris er for lav. Hvis man skal udnytte denne arbitragemulighed, skal aktivet sælges kort i spotmarkedet og købes tilbage på termin. Men, for eksempel, handelsomkostninger og restriktioner på kortsalg kan forhindre det i praksis.

Du ender med at fravælge forward'en, men da du skal hedge din position, benytter du istedet en futureskontrakt. Der handles dog ikke futures på annuitetsobligationen, men på en generisk obligation, som afspejler den generelle udvikling i obligationsmarkedet. Variansen på afkastet af annuitetsobligationen er 9. Den tilsvarende varians på afkastet af futureskontrakten er 4. Den indbyrdes korrelation mellem afkastene er 0,8.

Spg. 5: Hvad er den optimale hedge ratio, h ? Hvis futureskontrakten bruges til at hedge din beholdning, hvad er da variansen på afkastet af den samlede portefølje af obligationer og futureskontrakter? Hvor stor en procentuel reduktion opnår du som følge af dit hedge?

SVAR: Den minimale varians hedge ratio er givet ved: $h = cov(P, F)/var(F)$, hvor $cov(P, F)$ er kovariansen mellem afkastene på det aktiv, der skal hedges (her obligationen), og futuresprisen, mens $var(F)$ er variansen på futuresprisen, jf. slidesæt 10, side 31 – 32. Her er $cov(P, F) = 0,8 \cdot \sqrt{9}\sqrt{4} = 4,8$, hvilket giver $h = 4,8/4 = 1,2$. Variansen på den samlede beholdning er $var(P) - cov(P, F)^2/var(F) = 9 - 4,8^2/4 = 3,24$, hvilket svarer til en reduktion på 64%. Jeg har her implicit antaget, at man kan handle andele af futureskontrakter, ellers skal ovenstående afrundes.

Opgave 4 (25%) 4 6 5 4 6

Betragt en model for en økonomi, som er beskrevet af to stokastiske faktorer: vækst (F_1) og inflation (F_2). Faktorerne er målt som afvigelser (i %-point) fra deres forventede værdi, så $E(F_1) = E(F_2) = 0$. Der findes også tre aktiver i økonomien, og der er følgende forhold mellem faktorerne og afkastene på aktiverne:

$$\begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 9 \\ 14 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \end{bmatrix},$$

hvor r_i er afkastet på aktiv i , for $i = 1, 2$, og 3 .

Spg. 1: Hvad er den forventede afkastet på de tre aktiver? Hvis både vækst og inflation bliver 1%-point højere end forventet, hvad er så den realiserede afkastet på aktiv 1?

SVAR: Hvis vi lader μ_i betegne den forventede afkastet på aktiv i , for $i = 1, 2$ og 3 , så siger ligningssystemet, at $\mu_1 = E(r_1) = E(5 + 1F_1 + 2F_2) = 5$. Tilsvarende fås, at $\mu_2 = 9$ og $\mu_3 = 14$. Til at besvare andel del af spørgsmålet, bemærkes det, at vækst og inflation nu ikke længere er stokastiske, men er realiserede, således at den realiserede afkastet på aktiv 1 bliver $r_1^{lzd} = 8$.

Spg. 2: Konstruer en portefølje, som giver et risikofrit afkast.

SVAR: Vi lader ω_i betegne porteføljevægtene, for $i = 1, 2$ og 3 . Hvis der skal dannes et risikofrit afkast, så skal faktorernes indflydelse på porteføljeafkastet elimineres. Det vil sige, at ω skal være orthogonal med de kolonner, som definerer aktivernes faktor loadings: $1\omega_1 + 3\omega_2 + 4\omega_3 = 0$ og $2\omega_1 + 3\omega_2 + 2\omega_3 = 0$. Hvis vi udnytter, at vægtene summer til én: $\omega_1 + \omega_2 + \omega_3 = 1$, så har vi et ligningssystem med tre ligninger og tre ubekendte (som kan løses entydigt). Dette giver, at $\omega' = [2, -2, 1]$.

Spg. 3: Hvilke værdier af $(\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2)$ skal gælde, hvis APT skal være opfyldt? Hvad er den risikofrie rente i økonomien, hvis der findes et risikofrit aktiv? Stemmer dette resultat overens med din besvarelse af Spg. 2?

SVAR: APT-ligningerne er givet ved:

$$\begin{bmatrix} 5 \\ 9 \\ 14 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Renten på det risikofrie aktiv er: $r_f = \lambda_0 = 6$. Til den anden del af spørgsmålet skal den studerende verificere, at ω fra Spørgsmål 2 opfylder $\omega' r = 6$, som påkrævet, eller havde der været en oplagt arbitragemulighed (aktivet fra dette spørgsmål gav også et risikofrit afkast).

I sidste del af denne opgave betragter vi et fjerde aktiv, hvis faktor loading på væksten er 2, mens faktor loadingen på inflationen er 2,5. Dette aktiv har en forventet afkastrate $\mu_4 = 6$.

Spg. 4: Giv en begrundet forklaring på, om det generelt er i strid med fravær af arbitrage, hvis et risikofyldt aktiv har en afkastrate på niveau med den risikofrie rente?

SVAR: Det er ikke i strid med princippet om fravær af arbitrage, at et aktiv har et forventet afkast $\mu_i = r_f$. Det kræver i APT blot, at restriktionen $\sum_{j=1}^m b_{ij} \lambda_j = 0$ er opfyldt. Den studerende kan eventuelt også appellere til CAPM, hvor $\beta_i = 0$ medfører, at aktivets forventede afkast er lig med den risikofrie rente, jf. i øvrigt sammenhængen mellem APT og CAPM, som er angivet i Luenberger s. 211.

Spg. 5: Afgør dernæst, om der i det konkrete tilfælde med aktiv 4 er en arbitragemulighed. Hvis det er tilfældet, skal du opstille en handelsstrategi, som udnytter muligheden.

SVAR: I det konkrete tilfælde er aktivets forventede afkastrate ikke konsistent med APT, da $\mu_4^{APT} = 6 + 2 \cdot 3 - 2,5 \cdot 2 = 7$. Det vil sige, aktivet er for dyrt. Opstilling af handelsstrategi (baseret på, at 2 x faktor loading aktiv 4 = faktor loading aktiv 1 + aktiv 2... andre korrekte forslag er også velkomne):

Aktiv	Pengestrøm (tid 0)	Pengestrøm (tid 1)		
		$1 + \mu_i$	$b_{i1}F_1$	$b_{i2}F_2$
-2 x a4	-2	-2,12	-4F_1	-5F_2
+1 x a1	+1	+1,05	+1F_1	+2F_2
+1 x a2	+1	+1,09	+3F_1	+3F_2
Total	0	0,02	0	0

... Rinse and repeat, aka. Bahamas, here we come!!!

Opgave 1 (25%) 3 3 3 3 5 5 3

Et lille obligationsmarked består af tre obligationer, som oprindeligt blev udstedt for mange år siden, da renteniveauet generelt var højere. Obligationerne har alle helårlige terminer og på nuværende tidspunkt en restløbetid på 3 år. Følgende tabel angiver en række øvrige oplysninger om obligationerne til brug for denne opgave:

Lån	Kupon	Effektiv rente
Annuitet	6%	4,7696
Serie	8%	4,7061
Stående	10%	5,7848

Spg. 1: Opskriv betalingsrækkerne for de tre obligationer.

SVAR:

$$B = \begin{bmatrix} 37.41 & 37.41 & 37.41 \\ 41.33 & 38.67 & 36.00 \\ 10.00 & 10.00 & 110.00 \end{bmatrix}$$

Spg. 2: Afgør, om markedet er komplet. Forklar også, med dine egne ord, hvad det betyder, at et finansielt marked er komplet. Ændrer din besvarelse af spørgsmålet sig, hvis serielånet istedet var et annuitetslån?

SVAR: Da $\text{rang}(B) = 3$, er markedet komplet. Komplethed betyder, i lineær algebra termer, at B er en basis for $\mathbb{R}^3$, det vil sige B udspænder hele rummet af alle mulige betalingsrækker. Hvis serielånet istedet var et annuitetslån, ville de to første rækker i B være lineært afhængige, således at $\text{rang}(B) = 2$, og markedet er ikke længere komplet.

Spg. 3: Beregn den pris, som obligationerne handler til i markedet, og tillige de tilhørende diskonteringsfaktorer. Afgør, på den baggrund, om markedet er arbitragefrit.

SVAR: Prisen beregnes på baggrund af kurs - effektiv rente formelen på slide 2 i Lektion 5. Det giver $P_1 = 102.32$, $P_2 = 106.11$ og $P_3 = 111.31$. Dernæst kan diskonteringsfaktorer beregnes via $P = Bd \Leftrightarrow d = B^{-1}P$, som giver $d_1 = 0.9709$, $d_2 = 0.9246$, og $d_3 = 0.8396$. Da $d \gg 0$, er markedet arbitragefrit.

Spg. 4: Beregn den modificerede varighed på de tre obligationer.

SVAR: $MV_1 = 1.8793$, $MV_2 = 1.8370$ og $MV_3 = 2.5995$.

Spg. 5: På baggrund af en varighedsapproximation, find da det kursinterval som obligationerne vil handle i, hvis rentekurven det næste år forventes højst at ændre sig med $\pm 1\%$ -point.

SVAR: Varighedsapproximation er $\Delta P \simeq -MV \cdot P \cdot \pm \Delta r$, jf. slide 9 i Lektion 5. På baggrund af dette, kan vi beregne prisændringen, hvis renten stiger eller falder 1%-point $\Rightarrow \Delta P_1 = \pm 1,9229$, $\Delta P_2 = \pm 1,9492$, $\Delta P_3 = \pm 2,8936$. Prisintervallerne er: $P_1 \in [100.3979, 104.2438]$, $P_2 \in [104.1560, 108.0545]$, $P_3 \in [108.4189, 114.2060]$. Dette ignorerer naturligvis det dynamiske aspekt, der ligger i, at obligationerne bliver et år kortere og ruller ned ad kurven, når tiden går.

Spg. 6: Din mangeårige ven skal placere nogle frie midler i obligationerne det næste år. Han siger, at “det bedste køb er det stående lån, da det giver den højeste effektive forretning af mine penge!” Diskuter dette udsagn.

SVAR: Her skal den studerende vurdere faldgruber ved at købe efter effektiv rente, herunder inddragelse af renterisiko, som kvantificeret ved varigheden i forrige spørgsmål.

Spg. 7: Antag, at du tillige kan handle en to-årig nulkuponobligation til den pris, du fandt i Spg. 3. Beregn den teoretiske forwardpris af en 1-årig forward på denne obligation. Fortolk denne pris ved at forklare, hvilket aspekt af rentestrukturen den repræsenterer?

SVAR: $F = d_2/d_1 = 0.9523$. **Forwardprisen er forwarddiskonteringsfaktoren for betalinger mellem tid 1 og tid 2, givet dagens rentestruktur, og $1/F - 1 = 5.0097\%$ er den 1-årige forwardrente.**

Opgave 2 (20%) 4 4 4 8

Antag, at tid t prisen på et finansielt aktiv S følger en Geometrisk Brownsk Bevægelse:

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t,$$

hvor W_t er en Brownsk bevægelse, mens μ og $\sigma > 0$ er konstanter. Antag endvidere, at $F_t = F(S_t, t) = \ln(S_t)$ er en funktion af S_t . Lad r være den kontinuert tilskrevne risikofrie rente.

Spg. 1: Hvilken process følger F_t ?

SVAR: Hvis vi bruger Itô's Lemma, fås følgende:

$$\frac{\partial F_t}{\partial t} = 0 \quad \frac{\partial F_t}{\partial S_t} = \frac{1}{S_t} \quad \frac{\partial^2 F_t}{\partial S_t^2} = -\frac{1}{S_t^2} \quad \Rightarrow \quad dF_t = \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)dt + \sigma dW_t.$$

Altså, en generaliseret Wiener process med drift $\mu - \frac{1}{2}\sigma^2$ og volatilitet σ . De studerende har sådan set allerede fået løsningen til det tilfælde, hvor $d\ln(S_t) = \mu dt + \sigma dW_t$ og $F(\ln(S_t), t) = e^{\ln(S_t)}$, således at $dS_t = \left(\mu + \frac{1}{2}\sigma^2\right)S_t dt + \sigma S_t dW_t$. Det eneste de egentligt skal vise er, at de kan placere konveksitetsleddet $\frac{1}{2}\sigma^2$ korrekt og ikke bare bevistløst skriver af mine slides. #neverdothat

Spg. 2: Hvad er fordelingen af $F_T = \ln(S_T)$ under det risikoneutrale sandsynlighedsmål?

SVAR: Det følger fra Lektion 11, slide 21, at hvis $dF_t = \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)dt + \sigma dW_t$, så gælder at:

$$F_T \sim N\left(F_t + \left[\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right](T-t), \sigma^2(T-t)\right), \text{ eller}$$

$$\ln S_T \sim N\left(\ln S_t + \left[\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right](T-t), \sigma^2(T-t)\right),$$

givet værdien F_t . Tilsvarende fås fra Lektion 13, slide 22 – 25, at når vi skifter til det risikoneutrale sandsynlighedsmål i denne model, så skal vi udskifte μ med den risikofrie rente, r :

$$F_T \stackrel{Q}{\sim} N\left(F_t + \left[r - \frac{1}{2}\sigma^2\right](T-t), \sigma^2(T-t)\right), \text{ eller}$$

$$\ln S_T \stackrel{Q}{\sim} N\left(\ln S_t + \left[r - \frac{1}{2}\sigma^2\right](T-t), \sigma^2(T-t)\right).$$

Spg. 3: Antag istedet, at F er payoff funktionen på et (europæisk) afledt aktiv med S som underliggende og udløb til tid T . Altså, et derivat der udbetaler beløbet $F_T = \ln(S_T)$ på tid T . Hvad er så tid t prisen på F ?

SVAR: Det følger fra Lektion 9 – 13 og princippet om risikoneutral prisfastsættelse, at prisen på et hvert (afledt) aktiv kan skrives som: $F_t = e^{-r(T-t)} E^Q[F_T]$, hvor $E^Q[\cdot]$ angiver forventningen under det risikoneutrale sandsynlighedsmål. Det følger fra svaret på Spørgsmål 3, at

$$\begin{aligned} F_t &= e^{-r(T-t)} E^Q[F_T] \\ &= e^{-r(T-t)} E^Q[\ln S_T] \\ &= e^{-r(T-t)} \left(\ln S_t + \left[r - \frac{1}{2}\sigma^2\right](T-t) \right). \end{aligned}$$

Spg. 4: Verificer, at prisen fra Spørgsmål 3 opfylder Black-Scholes ligningen. Forklar, hvorfor det er vigtigt.

SVAR: Hvis prisen på det afledte aktiv ikke opfylder Black-Scholes ligningen, så er markedet ikke arbitragefrit. Prisformlen checkes derfor ved at indsætte de partielt afledte i Black-Scholes ligningen:

$$\frac{\partial F_t}{\partial t} = r e^{-r(T-t)} \left(\ln S_t + \left[r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right] (T-t) \right) - e^{-r(T-t)} \left(r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) \quad \frac{\partial F_t}{\partial S_t} = \frac{e^{-r(T-t)}}{S_t} \quad \frac{\partial^2 F_t}{\partial S_t^2} = -\frac{e^{-r(T-t)}}{S_t^2}.$$

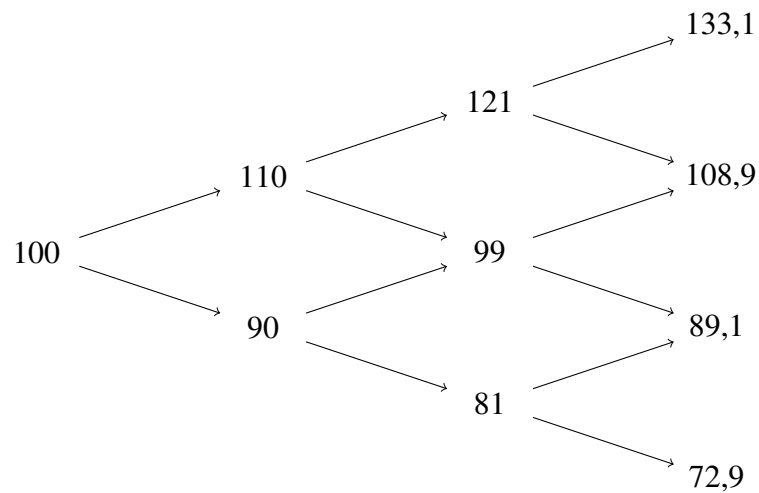
Efter lidt reducere er venstresiden af PDE'en:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial F_t}{\partial t} + \frac{\partial F_t}{\partial S_t} r S_t + \frac{\partial^2 F_t}{\partial S_t^2} \sigma^2 S_t^2 \right) &= e^{-r(T-t)} \left(r \ln S_t + r \left[r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right] (T-t) - \left[r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right] + \left[r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right] \right) \\ &= r e^{-r(T-t)} \left(\ln S_t + \left[r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right] (T-t) \right) \\ &= r F_t, \end{aligned}$$

som er højresiden i PDE'en, så Black-Scholes ligningen er opfyldt.

Opgave 3 (25%) **3 4 4 4 4 6**

Arne B. Thrasen har henvendt sig til StorBank A/S for at få afdækket noget af sin risiko. Han ønsker at købe et europæisk derivat med aktien S som det underliggende aktiv og med udløb om $T = 3$ år. Derivatet skal udbetale $S_T - X_1$, hvis $S_T \geq X_1$, og $S_T - X_2$, hvis $S_T \leq X_2$, hvor $X_1 \geq X_2$. Aktien handles i dag til kurs 100, og det forventes, at prisen vil udvikle sig som i figuren nedenfor. Det vides, at der ikke udbetales dividender i den pågældende periode, og at den risikofrie rente med *kontinuert* tilskrivning er 2% p.a.



Spg. 1: Find de risikoneutrale sandsynligheder, q og $1 - q$.

SVAR: $q = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d} = 0,6010$ og $1 - q = 0.3990$.

Spg. 2: Beregn prisen på derivatet, hvis $X_1 = X_2 = 100$ (Denne værdi kaldes X i det efterfølgende). Hvilken type derivat er der tale om i dette tilfælde?

SVAR: $V_0 = 5.82$. Derivatet kan betragtes som en forward med oprindelig terminskurs på $X = 100$, som har en nutidsværdi på V_0 på nuværende tidspunkt, hvor den arbitragefrie forwardpris er givet ved $F_{0,T} = S_0 e^{rT} = 100e^{0.02 \cdot 3} = 106.18 \Rightarrow V_0 = 5.82 = (106.18 - 100)e^{-0.06}$, jf. Lektion 10, slide 10.

Spg. 3: Du foreslår, at derivatet istedet skal udstedes med $X_1 = 105$ og $X_2 = 95$. Hvis det er tilfældet, hvad er så den arbitragefrie pris af derivatet?

SVAR: $V_0 = 4,4161$.

Spg. 4: Hvilken værdi har en europæisk call option med strike $X = 100$?

SVAR: $C_0 = 10.3911$.

Spg. 5: Angiv, for den europæiske call option, sammensætningen frem til tiden 3 af den replikerende portefølje i det underliggende aktiv og et banklån, hvis kursen på aktien er 99 på tid 2.

SVAR: Den replikerende portefølje består af $\Delta = \frac{8.9-0}{108.9-89.1} = 0.4494$ enheder af aktien og et banklån af størrelsen $B = \frac{0.9 \cdot 8.9}{e^{0.02 \cdot 0.2}} = -39.26$, jf. slide 18 i Lektion 12.

Hr. Thrasen er også interesseret i optionsteori. Derfor har han givet dig følgende lille opgave som en slags test, da han vurderer, at det må være en smal sag for en knivskarp matematik-økonom som dig:

Spg. 6: Lad $C_t = S_t \Phi(d_1) - X e^{-r(T-t)} \Phi(d_2)$ være prisen på en europæisk call option i Black-Scholes modellen. Bevis, ved brug af Put-Call pariteten (og intet andet), at prisen på den tilsvarende europæiske put option er $P_t = X e^{-r(T-t)} \Phi(-d_2) - S_t \Phi(-d_1)$ [Hint: $\Phi(x) + \Phi(-x) = 1$ for standard normalfordelingsfunktionen].

SVAR: Put-Call pariteten siger, at $C_t - P_t + X e^{-r(T-t)} = S_t \Leftrightarrow P_t = C_t + X e^{-r(T-t)} - S_t$. Hvis udtrykket for den europæiske call option indsættes, fås:

$$\begin{aligned} P_t &= S_t \Phi(d_1) - X e^{-r(T-t)} \Phi(d_2) + X e^{-r(T-t)} - S_t \\ &= X e^{-r(T-t)} (1 - \Phi(d_2)) - S_t (1 - \Phi(d_1)) \\ &= X e^{-r(T-t)} \Phi(-d_2) - S_t \Phi(-d_1) \end{aligned}$$

#qed

Opgave 4 (30%) 4 4 5 5 4 4 4

Betragt en økonomi der består af tre aktiver, hvor følgende information er tilgængelig:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 0,20 & 0,05 & 0,15 \\ 0,05 & 0,10 & 0,05 \\ 0,15 & 0,05 & 0,15 \end{bmatrix}, \quad \Sigma^{-1} = \begin{bmatrix} 20 & 0 & -20 \\ 0 & 12 & -4 \\ -20 & -4 & 28 \end{bmatrix}, \quad \mu = \begin{bmatrix} 0,20 \\ 0,12 \\ 0,16 \end{bmatrix},$$

hvor μ angiver aktivernes forventede afkast, og Σ er kovariansmatricen af aktivernes afkast. Det kan endvidere oplyses, at

$$\iota' \Sigma^{-1} \iota = 12, \quad \mu' \Sigma^{-1} \iota = 1,6, \quad \mu' \Sigma^{-1} \mu = 0,2560, \quad \text{hvor } \iota = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Antag også, at den risikofrie rente er $r_f = 2\%$.

Spg. 1: Beregn porteføljevægtene, den forventede afkast, og standardafvigelsen på det globale minimum varians portefølje (gmv).

SVAR: $\omega_{gmv} = (0,2/3, 1/3), \mu_{gmv} = 0,1333, \sigma_{gmv} = 0,2887$.

Spg. 2: Find tangentporteføljen og beregn dens forventede afkast og standardafvigelse.

SVAR: $\omega_{tan} = (0,5882, 0,4706, -0,0588), \mu_{tan} = 0,1647, \sigma_{tan} = 0,3262$.

Spg. 3: Er det muligt at opnå en forventet afkast på 0,20, hvis man højst vil acceptere en risiko (standardafvigelse) på 0,40? Hvis ja, så angiv vægtene for en portefølje, som opnår dette afkast. Hvis nej, så angiv det højeste afkast, der kan opnås givet risikobegrænsningen.

SVAR: Nej, det er ikke muligt at opnå en afkast på 0,20 givet begrænsningen på risikoen. Dette kan, f.eks., ses ved brug af Capital Market Line (CML). Hældningen på CML er $\mu^e \Sigma^{-1} \mu^e = 0,4436$. Det følger så, at den højeste afkast, der kan opnås, er $0,4436 \times 0,40 + 0,02 = 0,1974 < 0,20$.

Du formoder, at eksisterer mere end én risikofaktor, som investorerne kræver kompensation for. Du har derfor estimeret følgende faktormodel:

$$\begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,20 \\ 0,12 \\ 0,16 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0,5 & 1 \\ 0,7 & 1,4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \end{bmatrix},$$

hvor F_1 og F_2 er faktorer med middelværdi 0. Det kan også oplyses, at

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0,5 & 1 \\ 1 & 0,7 & 1,4 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 3,5 & -2,5 \\ \frac{2}{3} & \frac{-2}{3} & 0 \\ \frac{-1}{3} & \frac{-13}{6} & 2,5 \end{bmatrix}.$$

Spg. 4: Brug de tre aktiver 1, 2 og 3 til at konstruere to rene faktorporteføljer P_1 og P_2 . Det vil sige, beregn de to sæt af vægte $(\omega_1, \omega_2, \omega_3)$, således at den tilhørende portefølje opfylder faktorligningen:

$$r_{P_1} = \mu_{P_1} + F_1,$$

$$r_{P_2} = \mu_{P_2} + F_2.$$

SVAR: Vægtene i første faktorportefølje skal opfylde: $[1 \ B]'\omega = [1, 1, 0]'$ (tilsvarende for den anden, blot med højresiden $[1, 0, 1]'$). **Det giver løsningerne:** $\omega_{P_1} = (2/3, 17/6, -5/2)$ og $\omega_{P_2} = (-1/3, 4/3, 0)$.

Spg. 5: Angiv den forventede afkastrate og standardafvigelse tilhørende de to porteføljer. Hvad er risikopræmierne, λ_1 og λ_2 , i denne model?

SVAR: Deres forventede afkastrate er, respektivt, $\mu_{P_1} = 0,0733$ og $\mu_{P_2} = 0,0933$, med tilhørende standardafvigelser $\sigma_{P_1} = 0,8998$ og $\sigma_{P_2} = 0,3944$. Risikopræmierne er defineret ved $\lambda_j = \mu_{P_j} - r_f \Rightarrow \lambda_1 = 0,0533$ og $\lambda_2 = 0,0733$.

Antag, at der introduceres et fjerde aktiv, som har faktorligningen:

$$r_4 = 0,18 + 1,5F_1 + F_2$$

Spg. 6: Givet dit kendskab til den risikofrie rente og de risikopræmier, du beregnede i forrige spørgsmål, skal du redegøre for, om den forventede afkastrate på aktiv 4 er konsistent med fravær af arbitrage?

SVAR: Med udgangspunkt i den risikofrie rente og risikopræmierne fra forrige spørgsmål, fås at den forventede afkastrate skal være $r_f + 1,5\lambda_1 + \lambda_2 = 17,33\% < 18\%$. Der er altså arbitrage.

Spg. 7: Opstil en portefølje bestående af aktiv 1,2 og 3, der replikerer aktiv 4 og forklar, hvordan du kan bruge den replikerende portefølje til at udnytte en eventuel arbitragemulighed.

SVAR: Vægtene for trackingporteføljen er $\omega = (2/3, 1/3, 0)'$. Arbitragen udnyttes ved at sælge trackingporteføljen og købe aktiv 4.

Opgave 1 (25%) 4 4 4 4 4 5

Betragt et marked, hvor følgende 1-årige forwardrentestruktur gør sig gældende:

$$f_{0,1} = 0,05 \quad f_{1,2} = 0,04 \quad f_{2,3} = 0,06$$

Spg. 1: Find priserne på de 1-, 2- og 3-årige nul kuponobligationer.

SVAR: Priserne på nul kuponobligationerne (=diskonteringsfaktorerne) er (jf. Lektion 4, slide 5): $d_1 = 0,9524$, $d_2 = 0,9158$ og $d_3 = 0,8639$.

Spg. 2: Beregn den arbitragefrie pris på en stående obligation med en kuponrente på 3% og udløb om 3 år.

SVAR: Den arbitragefrie pris findes ved at opstille betalingsrækken for obligationen (jf. Lektion 4, slide 17) og bruge diskonteringsfaktorerne fra forrige spørgsmål til at tilbagediskontere disse beløb. Dette giver: $3d_1 + 3d_2 + 103d_3 = 94,5877$.

Spg. 3: Antag, at der også handles en 3-årig serieobligation i markedet til en pris på 99. Hvad skal kuponrenten være på denne obligation, såfremt der ikke skal være arbitrage i markedet?

SVAR: Kuponrenten skal være 4,2855%. Dette kan, f.eks., findes ved at bruge diskonteringsfaktorerne i kombination med udtrykket for ydelserne for et serielån.

Der introduceres nu to 5-årige obligationer i markedet. Den ene har en kuponrente på 3% og handles til en pris på 95,47. Den anden obligation har en kuponrente på 5% og handles til en pris på 100,94.

Spg. 4: Antag, at begge obligationer er af typen annuitet. Forklar, om markedet er komplet. Ændrer svaret sig, hvis den ene obligation i stedet er en serieobligation?

SVAR: Hvis begge obligationer er annuitetsobligationer, vil betalingerne for år 4 og 5 være lineært afhængige. Dette medfører, at markedet ikke er komplet. Hvis den ene obligation i stedet er en serieobligation, er betalingsrækkerne ikke længere lineært afhængige, så markedet er komplet.

Antag nu, at obligationen med en kuponrente på 5% er en serieobligation, og at obligationen med en kuponrente på 3% er en annuitetsobligation.

Spg. 5: Opskriv betalingsrækkerne for de to obligationer.

SVAR: Betalingsrækkerne findes ved at bruge Lektion 4, slide 17: $B_a = (21, 8355 \dots 21, 8355)$ og $B_s = (25, 24, 23, 22, 21)$.

Spg. 6: Bestem diskonteringsfaktorerne tilhørende år 4 og 5.

SVAR: En måde at beregne diskonteringsfaktorerne for tid 4 og 5 er ved først at fratrække nutidsværdien af betalingerne i år 1 - 3 fra prisen på obligationerne. Herefter skal man blot løse følgende ligningssystem:

$$\begin{bmatrix} 35,2824 \\ 35,8145 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 & 21 \\ 21,8355 & 21,8355 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_4 \\ d_5 \end{bmatrix},$$

hvilket giver $d_4 = 0,8382$ og $d_5 = 0,8020$.

Opgave 2 (25%) 3 4 4 4 3 7

Betragt en økonomi, hvor der eksisterer 3 aktiver. Det vides, at med sandsynlighed 25% vil økonomien i næste periode befinde sig i en tilstand, hvor værdien af aktiv 1, 2 og 3 er henholdsvis 80, 90 og 25. Tillige er der 50% sandsynlighed for, at værdien af aktiv 1, 2 og 3 er 90, 64 og 35. Sidst, men ikke mindst, kan økonomien også ende i en tilstand, hvor værdien af aktiverne er 35, 55 og 96. Det kan endvidere oplyses, at

$$\begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 54,25 \\ 58,75 \\ 56,95 \end{bmatrix}, \quad D^{-1} = \begin{bmatrix} -0,0160981 & 0,0277205 & -0,0059142 \\ 0,0282929 & -0,0259654 & 0,0020986 \\ -0,0103404 & 0,0047695 & 0,0113706 \end{bmatrix}$$

Spg. 1: Find tilstandspriserne i økonomien. Er økonomien arbitragefri?

SVAR: Tilstandspriserne ψ findes ved brug af Lektion 9, slide 5: $\psi_1 = 0,2$ $\psi_2 = 0,25$ $\psi_3 = 0,45$. Da der eksisterer et sæt af (strengt) positive tilstandspriser, er økonomien arbitragefri (jf. Lektion 9, slide 7).

Spg. 2: Afgør, om der eksisterer aktiver i økonomien, hvis afkast ikke kan replikeres ved brug af aktiv 1 - 3.

SVAR: Da $\text{rank}(D) = 3$ er modellen komplet. Dermed kan alle mulige afkast replikeres via lineær kombinationer af aktiv 1 - 3.

Spg. 3: Beregn den risikofrie rente.

SVAR: $\psi_0 = \sum_{i=1}^3 \psi_i = 0,9$, hvilket medfører, at $r_f = 1/\psi_0 - 1 = 0,1111$, jf. Lektion 9, slide 11.

Spg. 4: Find aktivernes forventede afkast. Diskuter hvorvidt det kan betale sig at investere i aktiv 3.

SVAR: Det forventede afkast er 35,9447%, 16,1702% og -16,1545% for henholdsvis aktiv 1, 2 og 3. I forhold til hvorvidt det kan betale sig at investere i aktiv 3, skal den studerende gerne fremhæve, at det forventede afkast ikke alene bidrager med noget i forhold til denne beslutning.

Spg. 5: Betragt en futures med aktiv 1 som underliggende. Hvad er futuresprisen?

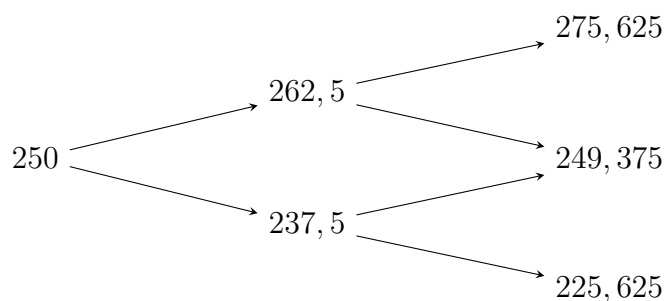
SVAR: $F = P_1(1 + r_f) = 60,2778$.

Spg. 6: Betragt en call option med strike $X = 30$ på aktiv 3. Konstruer et portefølje, som replikerer afkastet på optionen. Hvad er den arbitragefrie pris af call optionen?

SVAR: Porteføljen, der replikerer call option, består af -0,2517 af aktiv 1, 0,0087 af aktiv 2 og 0,7743 af aktiv 3. Den arbitragefrie pris er 30,95.

Opgave 3 (25%) 4 2 4 5 5 5

Arne B. Thrasen er igen på opdagelse i derivat markedet. Han har kig på en aktie, der handler til en pris på 250 danske kroner. I løbet af de næste par år forventes det, at aktien hvert år kan udvikle sig på følgende måde:



Spg. 1: Beregn det interval, som den kontinuert tilskrevne risikofrie rente skal ligge indenfor i fravær af arbitrage. Forklar endvidere, om det er konsistent med ingen arbitrage, hvis den risikofrie rente er negativ.

SVAR: $r_f \in (-5.129\%, 4.879\%)$.

I resten af opgaven antages det, at $r_f = 2\%$ p.a., igen opgjort med kontinuerlig rentetilskrivning.

Spg. 2: Beregn de risikoneutrale sandsynligheder.

SVAR: $q = 0.7020$ og $1 - q = 0.2980$.

Spg. 3: Prisfastsæt en 2-årig at-the-money europæisk call option.

SVAR: $C_0 = 12.1334$.

Spg. 4: Beregn den replikerende portefølje af call optionen frem til tid 1.

SVAR: $\Delta = 0.7053$ og $B = -164.2279$.

Spg. 5: Antag, at den iøvrigt identiske put option koster 2.25. Vis, at dette udgør en arbitragemulighed. Forklar, hvilke handler du skal gennemføre for at sikre arbitragen.

SVAR: Ved brug af Put-call pariteten fås, at den arbitragefrie pris på put optionen er 2.3308. Det vil sige, den er for billig. Man kan, f.eks. fastlåse arbitragemuligheden via put-call paritet (køb put på den ene side, og sælg call, køb underliggende og lån penge i banken på den anden side).

Spg. 6: Lad $\Gamma^{call} = \frac{\partial^2 C_t}{\partial S_t^2}$ være call optionens "gamma" (og tilsvarende for put optionen, Γ^{put}). Bevis, at $\Gamma^{call} = \Gamma^{put}$. (Hint: Brug put-call pariteten)

SVAR: Put-call pariteten siger, at $C_t - P_t + Xe^{-r_f(T-t)} = S_t$. Hvis dette udtryk differentieres to gange med hensyn til S_t , fremkommer resultatet.

Opgave 4 (25%) 4 5 4 4 4 4

Betragt to aktier A og B, hvis afkaststrater har følgende egenskaber:

$$\mu_A = 0,10 \quad \mu_B = 0,20 \quad \sigma_A^2 = 0,16 \quad \sigma_B^2 = 0,09,$$

hvor μ angiver aktivets forventede afkast, og σ^2 er den tilhørende varians. Det kan antages, at de to aktivers afkast er ukorreleret med hinanden.

Spg. 1: Antag, at du køber andelen α og $1 - \alpha$ i de to aktier. Vis, at afkastraten af denne strategi-som funktion af α -har en forventet værdi og varians (μ_p og σ_p^2) givet ved:

$$\begin{aligned}\mu_p &= 0,20 - 0,10\alpha, \\ \sigma_p^2 &= 0,09 - 0,18\alpha + 0,25\alpha^2.\end{aligned}$$

SVAR: Det er påkrævet, at den studerende som minimum viser et par mellemregninger.

Spg. 2: Lad $\alpha^* = \arg \min_{\alpha} \sigma_p^2$ være den værdi af α , som minimerer risikoen forbundet med at investere i de to aktier (her forstås risiko som variansen). Vis, at α^* har formen:

$$\alpha^* = \frac{\sigma_B^2}{\sigma_A^2 + \sigma_B^2}.$$

SVAR: Resultatet følger af 1. ordens betingelsen for minimum. For at få fuld point skal den studerende opskrive 1. ordens betingelsen og give et par mellemregninger.

Spg. 3: Beregn μ_p og σ_p , når du vælger porteføljevægten α^* .

SVAR: $\mu_p = 0.1640$ og $\sigma_p = 0.24$.

Spg. 4: Antag, at CAPM holder i dette marked. Forklar, om det generelt er konsistent med CAPM, at et aktiv har højere forventet afkast, men mindre risiko, end et andet aktiv, altså $\mu_A < \mu_B$ og $\sigma_A^2 > \sigma_B^2$.

SVAR: Ja, det er konsistent med CAPM, da der er tale om aktivernes samlede risiko, som består af systematisk og usystematisk risiko. Sidstnævnte kan elimineres via diversifikation.

Spg. 5: Antag, at den risikofrie rente er 5%. Find markedsporteføljen.

SVAR: $\omega_M = [0.1579, 0.8421]'$.

Spg. 6: Beregn aktivernes β .

SVAR: $\beta_A = 0.3725$ og $\beta_B = 1.1176$. Det kan bemærkes, at dette er konsistent med Spg. 4, idet B har en langt højere β og derfor skal kompenseres med et meget større forventet afkast.

Opgave 1 (25%) 4 4 4 4 5 4

Dine forældre har solgt deres bolig og står med en betydelig mængde frie midler, som skal investeres. Du har indvilget i at opstille forslag til investering af pengene i de tre aktivklasser: statsobligationer (stat'er), realkreditobligationer (real'er) og danske aktier (aktier). På baggrund af Nationalbankens seneste prognose for dansk økonomi, har du opstillet fire mulige scenarier for aktivernes afkaststrater i løbet af det kommende år:

Scenarie	Sandsynlighed	Afkaste		
		stat'er	real'er	aktier
1	0.10	-0.05	0.15	-0.20
2	0.30	0.00	0.06	-0.05
3	0.40	0.06	-0.05	0.15
4	0.20	0.08	0.15	0.50

Spg. 1: Beregn aktivernes forventede afkastrate og risiko (standardafvigelse).

SVAR: $\mu = [0.035, 0.043, 0.125]'$ og $\sigma = [0.042, 0.084, 0.219]'$.

Spg. 2: Opskriv også kovarians- og korrelationsmatricen. Hvis du på baggrund af denne analyse skal vælge præcis to aktiver at investere i, hvilke vil du så vælge? Begrund dit svar (der kræves ingen yderligere beregninger til den sidste del af dette spørgsmål).

$$\text{SVAR: } \Sigma = \begin{bmatrix} 0.001745 & -0.001055 & 0.008225 \\ -0.001055 & 0.006981 & 0.002725 \\ 0.008225 & 0.002725 & 0.048125 \end{bmatrix} \text{ og } \rho = \begin{bmatrix} 1.0000 & -0.3023 & 0.8975 \\ -0.3023 & 1.0000 & 0.1487 \\ 0.8975 & 0.1487 & 1.0000 \end{bmatrix}.$$

Til anden del forventes det, at den studerende inddrager trade-off mellem afkast og risiko, samt vurderer diversifikationsmulighederne i markedet på baggrund af korrelationsmatricen. Man kan også skelne mellem tilfældene, hvor kortsalg er/ikke er tilladt.

Spg. 3: Antag, at du faktisk vælger at investere i real'er og aktier. Du køber 25% real'er og 75% aktier. Hvad er den forventede afkastrate og risikoen af denne portefølje?

SVAR: $\mu_p = 0.1045$ og $\sigma_p = 0.1689$.

Spg. 4: Dine forældre ønsker mindst mulig risiko, da de snart skal på pension. Hvilken portefølje af real'er og aktier opfylder dette formål?

SVAR: Dette er MVP! $\omega_{\text{real'er}} = 0.9143$ og $\omega_{\text{aktier}} = 0.0857$.

I det følgende betragter vi statsobligationer som risikofrie aktiver. Det vil sige, at vi nu antager, at de giver den forventede afkastrate, du beregnede i Spg. 1, i alle fire scenarier, istedet for dem, der er angivet i tabellen.

Spg. 5: Hvad er vægtene i tangentporteføljen mellem real'er og aktier? Hvilken Sharpe ratio har den?

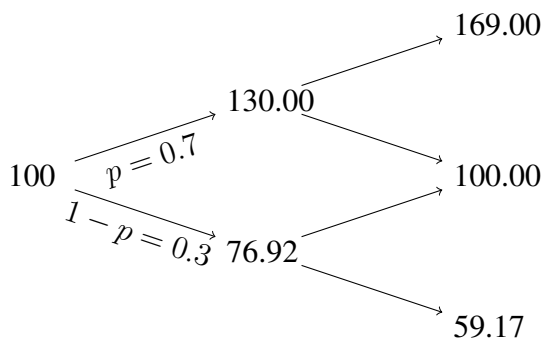
SVAR: $\omega_{\text{real'er}} = 0.1873$ og $\omega_{\text{aktier}} = 0.8127$ med Sharpe ratio $S_p = 0.4118$.

Spg. 6: Forklar dine forældre, alt hvad du ved om begrebet "Sharpe ratio". Hvordan og hvorfor bruges dette nøgletal til evaluering og sammenligning af forskellige investeringer?

SVAR: Alt andet lige er en højere Sharpe ratio bedre... Og ellers kan man inddrage begreberne reward-to-variability, markedspræmien på risiko, hældning på kapitalmarkedslinien, og alt hvad de ellers har lært i undervisningen (f.eks., brug af Sharpe ratio til performanceevaluering).

Opgave 2 (25%) 5 5 5 5 5

Arne B. Thrasen savner spænding i hverdagen. Han har derfor opsnappet en meget volatil aktie, som har flere relativt likvide optioner, der handler med aktien som underliggende aktiv. Arne er interesseret i at handle optionerne, men han savner et dobbeltcheck på de priser, bankerne stiller. Han har derfor brug for din hjælp. Til info, så koster aktien 100 kroner og den kan udvikle sig på følgende måde de næste to år:



p angiver sandsynligheden for, at aktien stiger, og den er konstant i hele træet. Dertil kan det oplyses, at den risikofri rente med kontinuert tilskrivning er $r = \ln(1.035)$ p.a. Aktien udbetaler ikke dividende.

Spg. 1: Vis, at markedet er arbitragefrit og komplet. Beregn de risikoneutrale sandsynligheder, q og $1 - q$.

SVAR: $q = 0.501$ og $1 - q = 0.499$.

Spg. 2: Hvad skal en europæisk call option med strike $X = 95$ og udløb til tiden 2 koste i dette marked? Prisfastsæt også den i øvrigt identiske put option.

SVAR: $C_0 = 19.6538$ og $P_0 = 8.3373$ (via put-call paritet).

Spg. 3: Hvad skal den amerikanske put option koste?

SVAR: $P_0^a = 8.7202$. Den amerikanske put option bliver exerciset på tid 1, hvis aktien er faldet, da indre værdi (18.08) overstiger "value alive" (17.28).

Spg. 4: Angiv den på tid 0 replikerende portefølje af den amerikanske put option frem til tiden 1.

SVAR: $\Delta_a = -0.3406$ og $B_a = 42.7781$

Spg. 5: Antag nu, at aktivet handler kontinuerligt i markedet. Prisen følger processen: $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$. Forklar, om det er foreneligt med fravær af arbitrage, hvis ét af de afledte aktiver har prisen $F(S_t, t) = e^{S_t}$.

SVAR: Nej, denne funktion opfylder ikke Black-Scholes-Merton PDE'en (det skal den studerende checke), så det kan ikke være på prisen på et afledt aktiv i fravær af arbitrage.

Opgave 3 (25%) 4 4 4 5 4 4

I denne opgave betragter vi en økonomi, hvor afkastene på finansielle aktiver følger en 2-faktor model. De to faktorer er stokastisk uafhængige med $\tilde{F}_j \sim N(1, 1)$, $j = 1$ og 2 . Lad r_i angive afkastet på aktiv i . Vi kigger i første omgang på en delmængde af de handlede aktiver, som har følgende struktur:

$$\begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 5 \\ 8 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ \tilde{F}_1 \\ \tilde{F}_2 \end{bmatrix},$$

Man kan i øvrigt vise, at

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -1.4 & 0.2 & 2.2 \\ 0.2 & 0.4 & -0.6 \\ 0.4 & -0.2 & -0.2 \end{bmatrix}.$$

Spg. 1: Hvad er aktivernes forventede afkast?

SVAR: $\mu = [12, 13, 7]'$.

Spg. 2: Hvilken sandsynlighedsfordeling følger aktivernes afkast?

SVAR: $r_1 \sim N(12, 29)$, $r_2 \sim N(13, 13)$ og $r_3 \sim N(7, 10)$.

Spg. 3: Hvad er det første aktivs korrelation med faktorerne i økonomien, ρ_{r_1, F_1} og ρ_{r_1, F_2} ?

SVAR: $\rho_{r_1, F_1} = 0.3714$ og $\rho_{r_1, F_2} = 0.9284$.

Spg. 4: Omskriv modellen, så faktorerne er angivet som afvigelser fra deres middelværdi (Hint: du kan kalde de normerede faktorer F_j , $j = 1$ og 2 . Bemærk, at $F_j = \tilde{F}_j - 1$).

SVAR:

$$\begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 2 & 5 \\ 13 & 3 & 2 \\ 7 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ F_1 \\ F_2 \end{bmatrix}, F_j \sim N(0, 1).$$

Spg. 5: Hvilke værdier af $(\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2)$ er konsistent med APT? Hvad er den risikofrie rente i samfundet?

SVAR: $\lambda = [1.2 \ 3.4 \ 0.8]'$. $r_f = \lambda_0$.

Betragt et fjerde aktiv, der med sin nuværende markedskurs har en afkastrate på 10, hvis begge de normerede faktorer F_1 og F_2 er nul. Aktivet har en faktor loading på begge faktorer, som er 2.

Spg. 6: Redegør for, om aktivet med sin nuværende kurs er korrekt prisfastsat. Hvis ikke, så angiv konkret om kursen er for høj eller lav ift. ligevægtsprisen.

SVAR: Ifølge APT, så skal aktivets forventede afkastrate være 9.6, så aktivet er forkert prisfastsat. Da afkastraten er for høj, handler aktivet for lavt i kurs.

Opgave 4 (25%) 4 4 4 5 4 4

Betragt et obligationsmarked, hvor der indledningsvist handler tre obligationer med helårlige terminer. Følgende tabel indeholder en række nødvendige oplysninger om obligationerne:

Obligation	Kuponrente	Løbetid	Kurs
Stående lån	5%	3 år	101.900
Serielån	5%	2 år	99.850
Annuitetslån	5%	3 år	102.084

Spg. 1: Opskriv betalingsrækkerne på obligationerne.

SVAR:

$$B = \begin{bmatrix} 5 & 5 & 105 \\ 55 & 52.5 & 0 \\ 36.72 & 36.72 & 36.72 \end{bmatrix}$$

Spg. 2: Beregn diskonteringsfaktorerne. Forklar, om markedet er arbitragefrit og komplet.

SVAR: $d = [0.04, 1.86, 0.88]$. **Ja, markedet er komplet ($\text{rang}(B) = 3$) og også arbitragefrit (da $d > 0$), til trods for den lidt specielle rentestruktur.**

Spg. 3: Betragt en forwardkontrakt på det stående lån, hvor man handler obligationen til overtagelse kort efter terminsydelsen på tid 2. Hvad er den arbitragefrie forwardpris?

SVAR: $F = 49.6774$.

Antag, at der findes et spritnyt 2-årigt annuitetslån på markedet. I lighed med det 3-årige annuitetslån, så betaler obligationen en kuponrente på 5% og handler til kursen 102.084.

Spg. 4: Forklar, om dette giver anledning til arbitrage. Hvis ja, så beregn den replikerende portefølje (af de tre øvrige obligationer). Hvis nej, så forklar hvorfor annuitetslån med ens kuponrente men forskellig løbetid teoretisk set skal koste det samme.

SVAR: Ligevægtspris på den nye obligation (ift. prisen på betalinger fra de øvrige obligationer): $P_4 = 102.183$. Altså arbitrage. Den replikerende portefølje: $\theta = [-0.538 \ 0.000 \ 1.538]$.

Spg. 5: Beregn den modificerede varighed på det stående lån.

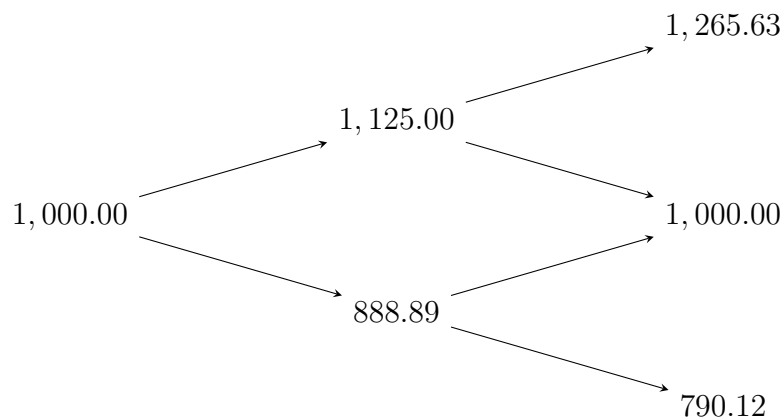
SVAR: Den effektive rente på det stående lån er $4.311\% \Rightarrow MV = 2.7426$.

Spg. 6: På baggrund af en varighedsapproximation, find da ligevægtsprisen på det stående lån, hvis rentestrukturen stiger med 1%-point.

SVAR: $P_1 = 99.10$.

Opgave 1 (25%) 4 4 4 4 5 4

Det danske aktiemarked, målt via det toneangivende OMX C20 Index, er steget kraftigt de seneste fem år og er næsten fordoblet i værdi fra en kurs på cirka 500 til et aktuelt niveau på omkring 1,000. Arne B. Thrasen synes, at det begynder at lugte af en større korrektion i aktiekurserne. Han planlægger derfor at handle finansielle derivater, hvor man tjener penge, hvis hans forudsigelse holder stik. Arne har indhentet en analyse, som på baggrund af historiske kurser har fremskrevet den mulige kursudvikling af aktiemarkedet de næste to år:



Det er angivet i analysen, at $r_f = 2.5\%$ p.a., angivet med helårlig tilskrivning.

Spg. 1: Vis, at udviklingen i det danske aktieindeks er foreneligt med fravær af arbitrage. Beregn også de risikoneutrale sandsynligheder for en “up” og “down” bevægelse i markedet, q og $1 - q$.

SVAR: $d < 1 + r_f < u$ er opfyldt igennem hele træet, da $0.889 < 1.025 < 1.125$, så markedet er arbitragefrit. Tillige er de risikoneutrale sandsynligheder: $q = 0.576$ og $1 - q = 0.424$.

Spg. 2: Prisfastsæt en 2-årig europæisk put option med strike $X = 900$.

SVAR: $P_0 = 18.7596$.

Spg. 3: Beregn den replikerende portefølje af put optionen fra tid 0 og til tid 1.

SVAR: $\Delta = -0.1923$ og $B = 211.05$.

Spg. 4: Beregn futuresprisen på tid 0.

SVAR: $F_0 = 1,050.625$.

Spg. 5: Hvilke betalinger giver en futures kontrakt anledning til på tidspunkt 1 og 2.

SVAR: Betegn futuresprisen på tid 1 F_{1u} , hvis aktieindekset er steget, alternativt F_{1d} hvis indekset er faldet. Så er $F_{1u} = 1125 \cdot 1.025 = 1153.125$ og $F_{1d} = 888.89 \cdot 1.025 = 911.11$. Derfor afregnes u : $1153.125 - 1050.625 = 102.5$ og d : $911.11 - 1050.625 = -139.514$ til køber af futures kontrakten. På tid 2 gentager vi opskriften, blot med de endelige afregningskurser (futurespris = spotpris). Det giver uu : $1265.63 - 1153.125 = 112.50$, ud : -153.13 , du : 88.89 , dd : -120.99 .

Spg. 6: Betragt en 1-årig option, der giver et payoff på 0, hvis aktiemarkedet stiger i kurs, mens den giver 1, hvis aktiemarkedet falder i kurs (en såkaldt binær put option). Vis, at prisen på den binære put option afspejler den risikoneutrale sandsynlighed for en “down” bevægelse (op til diskontering).

SVAR: Lad B_t være tid t prisen på den binære put option. Det følger af den generelle prisformel, at $B_0 = (1 + r_f)^{-1} \cdot E_0^Q(B_1) = (1 + r_f)^{-1}[0 \cdot q + 1 \cdot (1 - q)] = (1 + r_f)^{-1}(1 - q) \simeq 1 - q$ for små værdier af r_f .

Opgave 2 (25%) 4 4 4 4 5

På et obligationsmarked er der blandt andet noteret de tre obligationer: 1-årigt stående lån, 2-årigt serielån og 3-årigt annuitetslån. Alle med helårlige terminer og en kuponrente på 10%.

Spg. 1: Opskriv betalingsrækkerne på de tre obligationer. Forklar, om markedet er komplet.

SVAR: Ja, markedet er komplet, da

$$B = \begin{bmatrix} 110 & 0 & 0 \\ 60 & 55 & 0 \\ 40.21 & 40.21 & 40.21 \end{bmatrix}$$

Spotrentestrukturen, som er udtrukket på baggrund af samtlige de handlede obligationer, er estimeret blandt markedsdeltagerne til følgende: $s_1 = 11.1111\%$, $s_2 = 11.8034\%$ og $s_3 = 12.6248\%$.

Spg. 2: Beregn diskonteringsfaktorerne i markedet. Er markedet arbitragefrit? Angiv tillige ligevægtspriserne på de tre ovenstående obligationer, som er konsistent med fravær af arbitrage.

SVAR: $d_t = (1 + s_t)^{-t} \Rightarrow d = [0.9, 0.8, 0.7]'$. **Ja, markedet er arbitragefrit. Ligevægtspriser:** $P = Bd \Rightarrow P_{staaende} = 99.000$, $P_{serie} = 98.000$ og $P_{annuitet} = 96.508$.

Spg. 3: Beregn de 1-årige forwardrenter mellem tid 1 og 2 og tid 2 og 3.

SVAR: $f_{1,2} = 12.5000\%$ og $f_{2,3} = 14.2857\%$.

Spg. 4: Betragt en 2-årig forward på annuitetslånet, hvor obligationen handles med overtagelse lige efter ydelser på tid 2 er betalt. Hvad er den arbitragefrie forwardpris?

SVAR: $F_{0,2} = 35.185$.

Spg. 5: Betragt en investor, der er lang en 3-årig obligation af F1-typen (dvs. med "variabel" rente, som er fastlåst et år af gangen). Han vil gerne swappe de flydende rentebetalinger til en fast rente i hele lånets løbetid. Hvilken rente skal han betale efter byttet?

SVAR: $c = (1 - d_3) / \sum_i d_i = 0.125$.

Spg. 6: Antag, at en af de øvrige obligationer (et 3-årigt stående lån med kuponrente på 10%) handles i markedet til en kurs på 97. Vis, at dette udgør en arbitragemulighed. Angiv hvilken kombination af de tre ovenstående obligationer, man skal købe, hvis man vil replikere det 3-årige stående låns betalingsprofil.

Betalingsrækken er $B = [10, 10, 110]$, hvilket burde koste $P = 94$ i forhold til prisen på de øvrige obligationer i markedet. Betalingsrækken kan replikeres ved at handle de øvrige tre obligationer i forholdet $\theta = [0.083, -1.818, 2.736]$. Man scorer således en risikofri gevinst på 3 pr. omgang.

Opgave 3 (25%) 4 5 4 4 4 4

Den formentalte analyse af det danske aktiemarked (fra Opgave 1) indeholder også information om de enkelte undervirksomheder, som udgør indekset. Her har Arne B. Thrasen identificeret tre aktier, som han mener er interessante, til trods for hans holdning om, at aktiemarkedet generelt er overvurderet. Taget direkte fra rapporten har disse tre aktivers forventede afkaststrategier og afkaststrategierne kovariansmatrice følgende struktur:

$$\mu = \begin{bmatrix} 0.15 \\ 0.20 \\ 0.25 \end{bmatrix} \quad \text{og} \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 0.0400 & 0.0180 & 0.0400 \\ 0.0180 & 0.0900 & 0.0840 \\ 0.0400 & 0.0840 & 0.1600 \end{bmatrix}$$

Det kan i øvrigt oplyses, at

$$\Sigma^{-1} = \begin{bmatrix} 33.5526 & 2.1930 & -9.5395 \\ 2.1930 & 21.9298 & -12.0614 \\ -9.5395 & -12.0614 & 14.9671 \end{bmatrix}$$

Spg. 1: Beregn den forventede afkaststrategi og risikoen af en portefølje, hvor vægtene er proportionale med den reciprokke af aktivernes volatilitet, $w_i = \frac{s_i}{\sum_{j=1}^n s_j}$, hvor $s_i = 1/\sigma_i$, $i = 1, \dots, n$.

SVAR: $w = (0.4615, 0.3077, 0.2308)'$ $\Rightarrow \mu_p = 0.1885$ og $\sigma_p = 0.2261$.

Spg. 2: Porteføljen fra Spg. 1 er en global minimum varians portefølje i et specialtilfælde. Forklar hvilket [Husk, at $\omega_{gmv} = \frac{1}{c} \Sigma^{-1} \iota$, hvor $\iota = (1, 1, \dots, 1)'$ og $c = \iota' \Sigma^{-1} \iota$].

SVAR: Hvis aktivernes afkaststrategier er ukorrelerede, så $\Sigma = \text{diag}(\sigma_1^2, \dots, \sigma_n^2)$.

Spg. 3: Beregn nu vægtene i den faktiske globale minimum varians portefølje, samt dens forventede afkaststrategi og risiko. Sammenlign med Spg. 1.

SVAR: $\omega_{gmv} = (0.8284, 0.3813, -0.2097)'$ med $\mu_{gmv} = 0.1481$ og $\sigma_{gmv} = 0.1778$. Det ses, at risikoen i den faktiske gmvp er markant lavere, fordi aktivernes afkaststrategier netop er korrelerede, og dette kan udnyttes til at opnå en lavere variation i afkastet.

Den risikofrie rente fastsættes, som i Opgave 1, til 2.5% p.a.

Spg. 4: Find den portefølje af risikofyldte aktiver, der har den højeste Sharpe ratio blandt alle porteføljer af risikofyldte aktiver. Angiv dens forventede afkastrate og risiko.

SVAR: Aka. Tangentporteføljen: $\omega_{tan} = (0.6244, 0.3590, 0.0165)$, $\mu_{tan} = 0.1696$ og $\sigma_{tan} = 0.1927$.

Spg. 5: Antag, at CAPM er opfyldt i markedet. Find den forventede afkastrate på et efficient aktiv, som har $\beta = 1.5$. Hvad er den tilhørende risiko?

SVAR: $\mu_i = r_f + \beta_i(\mu_M - r_f) = 0.025 + 1.5(0.1696 - 0.025) = 0.2419$. **Da aktivet er efficient, er** $\sigma_i = |\beta_i|\sigma_M = 1.5 \cdot 0.1927 = 0.2891$.

Spg. 6: Hvis aktivet fra Spg. 5 har en forventet tid 1 værdi på $E(P_1) = 120$, hvad er så forwardprisen på at købe aktivet på termin til tiden 1? [Hvis du ikke har besvaret forrige spørgsmål, må du lave passende antagelser].

SVAR: Vi har, at $P_0 = E(P_1)/(1 + \mu_i) = 96.6261$. **Og** $F_1 = P_0/d_1 = 99.0418$.

Opgave 4 (25%) 5 4 4 4 4 4

Antag, at der i løbet af den næste periode er tre mulige udfald for den økonomiske vækst, som vi arbitrært kan vælge at kalde for høj, mellem eller lav. Vi har tre aktiver i denne økonomi med kendte priser på tid 0, og som giver et vækstafhængigt udbytte på tid 1. Dette er illustreret i følgende system:

$$P = \begin{bmatrix} 11.5 \\ 6.0 \\ 2.0 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 10 & 20 \\ 10 & 20 & 0 \\ 20 & 0 & 10 \end{bmatrix}.$$

Spg. 1: Afgør om økonomien er arbitragefri og komplet.

SVAR: Løsningen til ligningssystemet: $P = D\psi \Rightarrow \psi = (-0.1, 0.35, 0.4)'$. Oops, det var ikke så godt. Markedet er komplet, men ikke arbitragefrit (på den anden side, så kan jeg måske endelig realisere drømmen om at tjene uendeligt mange penge og flytte til Bahamas). Eneste formål her er at sikre, at øverste etage ikke bare kører på autopilot og skriver “arbitragefrit og komplet” per automatik.

Antag, at et splitsekund senere har priserne på de tre aktiver ændret sig, dog er D matricen upåvirket. De nye priser på aktiverne, som skal bruges i resten af opgaven, er $P = [11.5, 9.5, 9]'$.

Spg. 2: Afgør om økonomien (eventuelt stadig) er arbitragefri og komplet.

SVAR: I det ændrede setup er $\psi = [0.25, 0.35, 0.4]'$, så nu er markedet både arbitragefrit og komplet.

Spg. 3: Beregn den risikofrie rente.

SVAR: $\psi_0 = \sum_{i=1}^3 \psi_i = 1$, så $r_f = 1/\psi_0 - 1 = 0$.

Spg. 4: Find de risikoneutrale sandsynligheder i økonomien.

SVAR: Da $\psi_0 = 1$, er $q = \psi$.

Spg. 5: Betragt en call option med strike $X = 10$ på aktiv 1. Hvad skal den koste?

SVAR: $C_0 = 4$.

Spg. 6: Konstruer en portefølje af de tre aktiver, der replikerer afkastet på optionen.

SVAR: $\theta = (0.4444, -0.2222, 0.1111)'$.

Opgave 1 (25%) 5 5 5 5 5

Betragt et aktiemarked med tre aktier, hvor afkastene følger en multivariat normalfordeling $r \sim N(\mu, \Sigma)$, hvor $r = [r_1, r_2, r_3]'$, r_i er afkastet på aktiv i , og:

$$\mu = \begin{bmatrix} 0.12 \\ 0.09 \\ 0.16 \end{bmatrix} \quad \Sigma = \frac{1}{100} \begin{bmatrix} 2.8900 & 0.6460 & 1.2240 \\ 0.6460 & 3.6100 & 1.8240 \\ 1.2240 & 1.8240 & 5.7600 \end{bmatrix}.$$

Det kan i øvrigt oplyses, at

$$A = \begin{bmatrix} 0.7574 & 5.9753 \\ 5.9753 & 53.1531 \end{bmatrix}$$

Spg. 1: Antag, at du køber en portefølje bestående af porteføljevægtene: $\omega = (0.5, 0.3, 0.2)'$. Hvilken forventet afkastet og risiko har denne portefølje?

Svar: $\mu_p = 0.1190$ og $\sigma_p = 0.1391$.

Spg. 2: Hvilken efficient portefølje giver en afkastet på $\mu_p = 0.12$? Hvad er risikoen på denne portefølje?

Svar: $\omega = (0.5284, 0.2695, 0.2021)'$ og $\sigma_p = 0.1396$.

Spg. 3: Beregn den globale minimumvariansportefølje, ω_{gmv} . Angiv dens forventede afkastet og risiko. Hvad er sandsynligheden for at tabe penge, hvis man investerer i denne portefølje?

Svar: $\omega_{gmv} = (0.5261, 0.3791, 0.0948)'$ med $\mu_{gmv} = 0.1124$ og $\sigma_{gmv} = 0.1372$. $\mathbb{P}(r_{gmv} \leq 0) = \Phi(-\mu_{gmv}/\sigma_{gmv}) = 0.1950$.

Spg. 4: Antag, at den risikofrie rente er $r_f = 0.04$. Find på denne baggrund tangensporteføljen og angiv også dens forventede afkastet og risiko.

Svar: $\omega_{tan} = (0.5327, 0.0574, 0.4099)'$, $\mu_{tan} = 0.1347$ og $\sigma_{tan} = 0.1568$.

Spg. 5: Under forudsætning af, at CAPM holder, beregn da β på de tre aktier.

Svar: $\beta = (0.8450, 0.5281, 1.2675)'$.

Opgave 2 (25%) 5 5 5 5 5

Lad d_s^i betegne tid 1 værdien af aktiv i i tilstand s , for $i = 1, 2$ og $s = 1, 2, 3$ (der findes altså to aktiver med hver tre mulige værdier på tid 1). Der foreligger følgende information:

$$d_1^1 = 10 \quad d_2^1 = 30 \quad d_3^1 = 40$$

$$d_1^2 = 30 \quad d_2^2 = 20 \quad d_3^2 = 0$$

Priserne på aktiverne i dag er $P_1 = 20$ og $P_2 = 15$. Det kan endvidere oplyses, at

$$P_1 = 0.300d_1^1 + 0.300d_2^1 + 0.200d_3^1 = 0.100d_1^1 + 0.600d_2^1 + 0.025d_3^1$$

$$P_2 = 0.300d_1^2 + 0.300d_2^2 + 0.200d_3^2 = 0.100d_1^2 + 0.600d_2^2 + 0.025d_3^2$$

Spg. 1: Afgør, om modellen er arbitragefri og komplet.

Svar: Arbitragefri, men ikke komplet.

Spg. 2: Find et sæt af mulige tilstandspriser.

Svar: Begge de angivne vektorer er mulige tilstandspriser.

I realiteten er markedet større, end det er angivet ovenfor. Der handles også et tredje aktiv, som koster $P_3 = 19$ på tid 0 og med de tilsvarende mulige værdier på tid 1: $d_1^3 = 20$, $d_2^3 = 30$ og $d_3^3 = 20$.

Spg. 3: Afgør, om den udvidede model er arbitragefri og komplet.

Svar: Arbitragefri og komplet med $\psi = (0.300, 0.300, 0.200)$.

Spg. 4: Beregn den risikofrie rente og de risikoneutrale sandsynligheder.

Svar: $r_f = 25\%$ og $q = (3/8, 3/8, 2/8)$.

Spg. 5: Betragt en call option, som handler med aktiv 3 som underliggende og har strike $X = 25$. Optionen udløber på tid 1. Hvad er den arbitragefrie pris af optionen?

Svar: $P_{call} = 1.5$.

Opgave 3 (25%) 4 4 4 5 4 4

Arne B. Thrasen har igen spottet den næste vinderaktie, men i stedet for at købe den direkte på børsen har han tænkt sig at handle derivater med aktien som underliggende aktiv. Aktien handles i dag til en pris på 50 kroner (pr. aktie), og de næste to år kan aktien hvert år enten falde med 10% eller stige med 40%. Du kan antage, at den risikofrie rente i samfundet er 5% p.a. (angivet med helårlig tilskrivning).

Spg. 1: Indtegn ovenstående oplysninger i et standard binomialtræ.

Spg. 2: Vis, at modellen er arbitragefri. Beregn også de risikoneutrale sandsynligheder for en “up” og “down” bevægelse.

Svar: Arbitragefri, da $d < 1 + r_f < u$ i hele træet. $q = 0.3$ og $1 - q = 0.7$.

Der handles flere forskellige afledte aktiver (futures og optioner) med aktien som underliggende aktiv. Vi antager, at alle instrumenter har udløb til tid 2. Optioner er endvidere skrevet med strike $X = 85$.

Spg. 3: Find futuresprisen på tid 0.

Svar: $F_{0,2} = S_0/d_{0,2} = 50 \cdot 1.05^2 = 55.125$.

Spg. 4: Hvilke betalinger giver en futures kontrakt anledning til på tid 1 og 2?

Svar: Lad futuresprisen på tid 1 være F_{1u} , hvis aktien er steget i kurs, og ellers F_{1d} . Da gælder, at $F_{1u} = 73.5$ og $F_{1d} = 47.25$. Afregning bliver følgende: $u : 18.375$ og $d : -7.875$ til køber af futures kontrakten. På tid 2 gentager vi opskriften med de endelige afregningskurser (futurespris = spotpris), aka. $uu : 24.50$, $ud = -10.50$, $du = 15.75$, $dd = -6.75$.

Spg. 5: Beregn prisen på en europæisk call option. Find også prisen på den europæiske put option via put-call pariteten.

Svar: $C_0 = 1.0612$. $P_0 = 28.1587$.

Spg. 6: Hvis call optionen på tid 0 skal replikeres med det risikofrie aktiv og futures kontrakter, hvor mange futures kontrakter skal man så bruge? Hvilket beløb skal placeres i det risikofrie aktiv?

Svar: $\Delta = 0.141497$, mens $B = C_0 = 1.0612$.

Opgave 4 (25%) 4 4 4 4 5 4

Betragt et obligationsmarked, hvor der handles tre obligationer med helårlige terminer. Den følgende tabel indeholder en række oplysninger om obligationerne, som du skal bruge i din analyse af markedet:

Obligation	Kuponrente	Løbetid	Kurs
Stående lån	2%	3 år	99.800
Serielån	2%	2 år	100.950
Annuitetslån	2%	3 år	100.559

Spg. 1: Opskriv betalingsrækkerne på de tre obligationer.

Svar:

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 102 \\ 52 & 51 & 0 \\ 34.68 & 34.68 & 34.68 \end{bmatrix}$$

Spg. 2: Udled diskonteringsfaktorerne. Forklar, om markedet er arbitragefrit og komplet.

Svar $d = (0.99, 0.97, 0.94)'$. Markedet er både arbitragefrit og komplet.

Spg. 3: Beregn den effektive rente på annuitetslånet. Find også dens Macauley varighed.

Svar: $IRR = 1,714\%$ og $V = 1.9887$.

Spg. 4: Beregn den 1-årige forwardrente mellem tidspunkt 1 og 2 og tidspunkt 2 og 3.

Svar: $f_{1,2} = 2.0619$ og $f_{2,3} = 3.1915$.

Spg. 5: Antag, at du skal prisfasttætte en 1-årig forward på serieobligationen (med overtagelse efter terminsydelsen er betalt). Hvad er den arbitragefrie forwardpris?

Svar: $F_{0,1} = 49.9697$.

Spg. 6: Find renten på det faste ben i en 2-årig renteswap.

Svar: $c = 1.5306\%$.

Opgave 1 (30%) 4 5 4 4 4 4 5

I denne opgave betragtes en standard binomialmodel for prisen på en dividende-fri aktie, S_t , som i løbet af de næste fire kvartaler kan udvikle sig på følgende måde:

				73.21
			66.55	
		60.50		63.22
	55.00		57.48	
50.00		52.25		54.60
	47.50		49.64	
		45.13		47.16
			42.87	
				40.73
$t = 0.00$	$t = 0.25$	$t = 0.50$	$t = 0.75$	$t = 1.00$

I hele træet er det lige sandsynligt, om aktien stiger eller falder ($p = 1 - p = 0.5$). Det kan tillige oplyses, at den risikofrie rente er nul. På den baggrund skal du besvare følgende spørgsmål:

1. Vis, at modellen er arbitragefri og komplet.

SVAR: Begge dele følger, da $d < R < u$, hvor $d = 0.95$, $R = 1.00$, og $u = 1.10$.

2. Afkastraten $R_1 = S_1/S_0 - 1$ er en stokastisk variabel set ud fra tidspunkt 0. Beregn den forventede værdi af R_1 under det objektive sandsynlighedsmål (P -målet), $E^P(R_1)$.

SVAR: $E^P(R_1) = 10.38\%$.

3. Opskriv de risikoneutrale sandsynligheder, q og $1 - q$.

SVAR: $q = 1/3$.

4. Beregn også den forventede værdi af R_1 under Q -målet, $E^Q(R_1)$. Fortolk dit resultat.

SVAR: $E^Q(R_1) = 0\%$ per konstruktion.

5. Hvad er tid 0 prisen på en europæisk call option med exercise pris $X = 60$.

SVAR: $C_0 = 0.4813$.

6. Du har solgt ovenstående call option og vil løbende hedge din risiko. På tid $t = 0.75$ er aktien steget til kurs 57.48. Hvad består den replikerende portefølje af på det tidspunkt?

SVAR: $\Delta = 0.3735$ og $B = -20.4092$.

7. Ovenstående binomialgitter er konstrueret på baggrund af to ukendte parametre μ og σ , der opfylder $u = e^{\mu\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}}$ og $d = e^{\mu\Delta t - \sigma\sqrt{\Delta t}}$. Beregn værdien af μ og σ .

SVAR: Der er to log-lineære ligninger i to ubekendte: $\ln(d) = \Delta t\mu - \sqrt{\Delta t}\sigma$ og $\ln(u) = \Delta t\mu + \sqrt{\Delta t}\sigma$.

Hvis dette løses, fås $\mu = 0.0880$ og $\sigma = 0.1466$.

Opgave 2 (20%) 4 4 4 4 4

Et lille finansielt marked består af tre aktiver, der på tid 0 koster $P_1 = 8.35$, $P_2 = 10.75$, og $P_3 = 13.45$. Til tiden 1 er der tre mulige værdier af hvert aktiv, som er givet ved følgende matrix:

$$D = \begin{bmatrix} | & | & | \\ d^1 & d^2 & d^3 \\ | & | & | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 7 & 11 & 13 \\ 17 & 19 & 23 \end{bmatrix}$$

Sandsynligheden for de tre tilstande er $\pi_1 = 0.25$, $\pi_2 = 0.50$, og $\pi_3 = 0.25$.

1. Beregn tilstandspriserne $\psi = (\psi_1, \psi_2, \psi_3)'$.

SVAR: $\psi = (0.40, 0.35, 0.30)'$.

2. Forklar, om markedet er arbitragefrit og komplet.

SVAR: Da $\psi \gg 0$ og entydig er markedet arbitragefrit og komplet.

3. Beregn den risikofrie rente, r , og de risikoneutrale sandsynligheder, q_i , $i = 1, 2, 3$.

SVAR: $\psi_0 = 1.05 \Rightarrow r = -4.762\%$ og $q = (0.3809, 0.3333, 0.2857)'$.

En Europæisk binær put option er et afledt aktiv, der betaler 1, hvis prisen på det underliggende aktiv j er mindre end eller lig med strike, og ellers betaler den 0. Matematisk kan dette skrives:

$$d_i^{\text{binær}} = \begin{cases} 1 & \text{for } d_i^j \leq X, \\ 0 & \text{ellers.} \end{cases} \quad (1)$$

4. Hvad skal en Europæisk binær put option med strike $X = 10$ på aktiv 3 koste?

SVAR: $P_0^{\text{binær}} = \psi_1 = 0.40$.

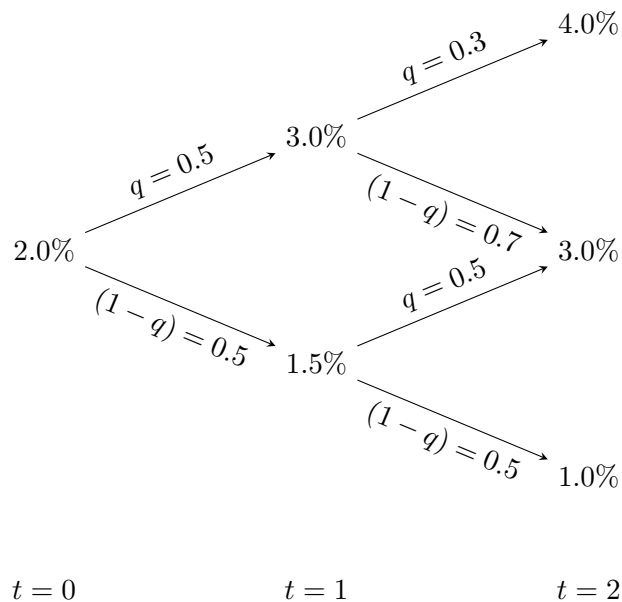
Betragt brøken $\nu_i = \frac{q_i}{\pi_i}$, $i = 1, 2, 3$. ν_i angiver altså forholdet mellem de objektive (P -målet) og risikoneutrale (Q -målet) sandsynligheder. På tidspunkt 0 kan denne størrelse betragtes som en stokastisk variabel ν , der kan antage tre værdier, afhængig af den realiserede tilstand på tidspunkt 1.

5. Beregn den forventede værdi af ν under P -målet, $E^P(\nu)$.

SVAR: $E^P(\nu) = 1$.

Opgave 3 (25%) 5 4 4 4 4 4

På et marked forventes den stokastiske rente over de næste 2 perioder at følge binomialmodellen beskrevet i figuren nedenfor. De risikoneutrale sandsynligheder er angivet i figuren og renten tilskrives periodevis.



1. Beregn tid 0 priserne på nul kuponobligationerne med udløb til tid 1, 2 og 3. Vis, at rentestrukturen er givet ved $s_{0,1} = 2.00\%$, $s_{0,2} = 2.12\%$ og $s_{0,3} = 2.29\%$.

SVAR: $d_{0,1} = 0.9804$, $d_{0,2} = 0.9589$ og $d_{0,3} = 0.9343$

2. I markedet findes en 3-årig obligation (af typen serielån) med hovedstol på 1000 og en pris på 1015. Bestem kuponrenten på obligationen, der er i overensstemmelse med fravær af arbitrage.

SVAR: $c = 2.96\%$

3. Der findes en europæisk call-option med udløb til tid 2, der har obligationen som underliggende aktiv. Strike er $K = 332$. Beregn prisen på optionen.

SVAR: $C_0 = 2.58$.

4. Benyt put-call pariteten til at finde værdien af den tilsvarende europæiske put-option.

SVAR: $P_0 = 0.29$.

5. Beregn prisen på en 2-årig futureskontrakt på obligationen (med levering efter ydelsen til tid 2).

SVAR: $G_{0,2} = 334.37$.

6. I markedet handles den tilsvarende 2-årige forwardkontrakt, således at forwardpris = futurespris. Forklar, om dette giver anledning til arbitrage. Hvis ja, skitser hvordan muligheden kan udnyttes.

SVAR: Obligationsprisen og renten er negativt korrelerede, så prisen på futurekontrakten skal være billigere end prisen på forwardkontrakten. Altså: køb forward, sælg futureskontrakt!

Opgave 4 (25%) 4 5 4 4 4 4

Spotlight er Nordens førende markedsplads for mindre firmaer (ofte med stærk tilvækst og lav lønsomhed), som har brug for adgang til kapital via aktiemarkedet. Du har som privatinvestor søgt i kurslisten og lokaliseret tre aktier, du planlægger at investere dine opsparede midler i. Der er følgende datagrundlag:

$$\mu = \begin{bmatrix} 0.06 \\ 0.08 \\ 0.10 \end{bmatrix} \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 0.0144 & 0.0180 & 0.0234 \\ 0.0180 & 0.0400 & 0.0330 \\ 0.0234 & 0.0330 & 0.0900 \end{bmatrix}$$

Den risikofrie rente er 2%.

1. Hvis du af forskellige årsager skal investere samtlige dine midler i ét af de tre aktiver, hvilket aktiv vil du så vælge? Du skal begrunde dit svar.

SVAR: Her kan man, for eksempel, vælge efter aktiernes Sharpe ratio, der er givet ved: $S = (0.3333, 0.3000, 0.2667)$. Andre forslag kan også accepteres, men der skal inkluderes en eller anden form for afkast-risiko trade-off i svaret.

2. Antag, at du køber en portefølje, hvor porteføljevægtene er proportionale med den reciprokke af aktiverens risiko (standardafvigelse). Beregn forventet afkastrate og risiko af investeringen.

SVAR: $(\sigma_1^{-1}, \sigma_2^{-1}, \sigma_3^{-1})' = (8.33, 5.00, 3.33)' \Rightarrow \omega = (0.5, 0.3, 0.2)'$. Dette medfører en forventet afkastrate og risiko på: $\mu = 0.074$ og $\sigma = 0.157$.

3. Beregn porteføljevægtene i den globale minimum varians portefølje af de risikofyldte aktiver (i dette spørgsmål må du ikke investere i det risikofrie aktiv). Angiv dens forventede afkastrate og risiko.

SVAR: $\omega_{\text{GMV}} = (1.2904, -0.1498, -0.1406)' \Rightarrow \mu_{\text{GMV}} = 0.0514$ og $\sigma_{\text{GMV}} = 0.1122$.

4. Beregn porteføljevægtene i tangentporteføljen og angiv også dens forventede afkastrate og risiko. Hvad er markedsprisen på risiko?

SVAR: $\omega_{\text{TAN}} = (0.6914, 0.2078, 0.1009)'$ med $\mu_{\text{TAN}} = 0.0682$ og $\sigma_{\text{TAN}} = 0.1391$. Markedsprisen på risiko er $\lambda = 0.3495$.

5. Antag, at CAPM er opfyldt i markedet. Beregn de tre aktiers β .

SVAR: $\beta = (0.8301, 1.2451, 1.6601)'$.

6. Find beta'en på porteføljen fra spg. 2.

SVAR: $\beta = 1.1206$.

Opgave 1 (25%) 4 5 4 4 4 4

I denne opgave skal vi betragte en økonomi, hvor der handles tre aktiver. Afkastene på disse aktiver betegnes r_i , for $i = 1, \dots, 3$. Det vides, at $E(r_1) = 0.06$, $E(r_2) = 0.11$, og $E(r_3) = 0.07$. Aktiverne bliver påvirket af udviklingen i to faktorer, F_1 og F_2 . Det antages, at $F_j \sim N(0.02, 0.01)$, for $j = 1, 2$. Der gælder endvidere, at $\text{cov}(F_1, F_2) = 0.005$. Samlet set har de stokastiske afkaststrukturer følgende faktorstruktur:

$$r_1 = \alpha_1 + 1.0F_1 + 0.5F_2,$$

$$r_2 = \alpha_2 + 1.5F_1 + 1.0F_2,$$

$$r_3 = \alpha_3 + 0.5F_1 + 1.0F_2,$$

hvor α_i 'erne er konstanter.

1. Beregn værdierne af α_i 'erne.

SVAR: $\alpha = (0.03, 0.06, 0.04)'$.

2. Opskriv afkasternes varians-kovarians matrix, Σ .

$$\text{SVAR: } \Sigma = \begin{bmatrix} 0.01750 & - & - \\ 0.02875 & 0.04750 & - \\ 0.01625 & 0.02750 & 0.01750 \end{bmatrix}.$$

3. Hvilken fordeling følger r_1 ?

SVAR: $r_1 \sim N(0.06, 0.0175)$.

4. Bestem værdierne af $(r_f, \lambda_1, \lambda_2)$, som skal gælde, hvis APT er opfyldt i markedet. Hvad er den risikofrie rente i økonomien?

SVAR: $(r_f, \lambda_1, \lambda_2) = (-0.01, 0.04, 0.06)$.

5. Bestem den portefølje af de tre aktiver, som giver et risikofrit afkast.

SVAR: $\omega = (2, -1.5, 0.5)'$

Antag, at der handles et yderligere aktiv 4, som har en forventet afkastrate $E(r_4) = 0.10$, og hvor faktorloadingerne er beregnet til $b_{41} = b_{42} = 1$.

6. Vis, at det fjerde aktiv er prisfastsat forkert ift. de andre aktiver. Opstil dernæst en handelsstrategi, der sikrer en risikofri gevinst. Opstillingen skal inkludere samtlige betalinger fra strategien.

SVAR: Ifølge APT modellen skal den forventede afkastrate være $E(r_4) = 0.09$. Prisen på aktivet er for lav. Vi køber aktivet og sælger en replikerende portefølje:

Aktiv	Pengestrøm (tid 0)	Pengestrøm (tid 1)		
		$1 + \mu_i$	$b_{i1}F_1$	$b_{i2}F_2$
$2 \times a_4$	-2	2.20	$2.0F_1$	$2.0F_2$
$-1 \times a_2$	1	-1.11	$-1.5F_1$	$-0.5F_2$
$-1 \times a_3$	1	-1.07	$-0.5F_1$	$-1.5F_2$
Total	0	0.02	0	0

Opgave 2 (25%) 4 4 4 4 5

På et obligationsmarked er der tre likvide obligationer, som alle har akkurat tre år til udløb. Den første er en nulkuponobligation og den næste er et 1% annuitetslån. Den sidste obligation har en rente på 2% og et års afdragsfrihed (der betales kun renter til 1. termin). Herefter amortiseres hovedstolen som et serielån. Markedsprisen på de tre obligationer er $P = (96.000, 100.647, 102.460)'$.

1. Opskriv betalingsrækkerne på de tre obligationer.

SVAR:

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 100 \\ 34.002 & 34.002 & 34.002 \\ 2 & 52 & 51 \end{bmatrix}.$$

2. Beregn diskonteringsfaktorerne i markedet.

SVAR: $d = (1.01, 0.99, 0.96)'$.

3. Forklar, om markedet er arbitragefrit og komplet.

SVAR: Markedet er arbitragefrit ($d \gg 0$) og komplet ($\text{rang}(B) = 3$).

4. Beregn spotrentestrukturen, s_i , for $i = 1, \dots, 3$.

SVAR: $s_1 = -0.9901\%$, $s_2 = 0.5037\%$, og $s_3 = 1.3700\%$.

5. Beregn den 3-årige swaprente.

SVAR: $c = 1.3514\%$.

Der introduceres en 2-årig nul kuponobligation til markedet. Prisen på denne obligation er 100.

6. Forklar, at dette udgør en arbitrage. Beregn den replikerende portefølje af de tre øvrige obligationer, som kan bruges til at udnytte muligheden.

SVAR: Obligation skulle (ifølge prisen på lignende betalinger i markedet) handle til $P = 99$. Den replikerende portefølje af de øvrige obligationer kan beregnes til: $\theta = (2.041, -0.120, -1.020)$.

Opgave 3 (25%) 4 4 4 4 5 4

Betragt følgende binomialmodel for prisen på en dividende-fri aktie, S_t , der i løbet af de næste to år kan udvikle sig på følgende måde:

		275.625
	262.50	
250.00		250.000
	238.095	
		226.757
$t = 0$	$t = 1$	$t = 2$

Sandsynligheden for at aktien stiger er $p = 2/3$. Det kan i øvrigt oplyses, at den risikofrie rente er 3% med helårlig tilskrivning.

1. Forklar, om markedet er arbitragefrit og komplet.

SVAR: Da $d < 1 + r < u$ er markedet både arbitragefrit og komplet.

2. Beregn de risikoneutrale sandsynligheder, q og $1 - q$.

SVAR: $q = 0.795$ and $1 - q = 0.205$.

3. Beregn prisen på en europæisk call option med strike $X = 260$.

SVAR: $C_0 = 9.31$.

4. Brug put-call pariteten til at beregn prisen på den tilsvarende put option.

SVAR: $P_0 = 4.39$.

5. Til tiden 1 er aktien steget. Opstil den replikerende portefølje af call optionen frem mod tiden 2.

SVAR: $\Delta = 0.6097$ og $B = -147.999$.

6. Beregn den arbitrage-frie pris af call optionen, hvis aktien til tiden 1 udbetaler en dividende på 5.

SVAR: $C_0 = 6.18$.

Opgave 4 (25%) 3 3 5 5 5 4

Du betragter to aktier, som du påtænker at investere i. Du har udarbejdet en analyse, hvor der er angivet tre scenarier for den fremtidige afkastrate på aktierne, angivet i følgende tabel:

Aktie	Scenarie 1	Scenarie 2	Scenarie 3
1	0.05	0.20	0.30
2	0.15	0.20	0.10
Sandsynlighed	0.30	0.40	0.30

1. Beregn de forventede afkastreter (μ_1 og μ_2) og variansen på afkastreterne (σ_1^2 og σ_2^2).

SVAR: $(\mu_1, \sigma_1^2) = (0.1850, 0.0095)$ og $(\mu_2, \sigma_2^2) = (0.1550, 0.0017)$.

2. Beregn kovarians (σ_{12}) og korrelation (ρ) mellem afkastreterne.

SVAR: $\sigma_{12} = -0.0014$ og $\rho = -0.3516$.

3. Lad α og $1 - \alpha$ være andelen, der investeres i aktiv 1 og 2. Vis, at afkastraten af denne investering har følgende forventet værdi og varians (som funktion af α):

$$\mu_p = 0.155 + 0.03\alpha$$

$$\sigma_p^2 = 0.0141\alpha^2 - 0.0063\alpha + 0.0017$$

SVAR: Beviset er trivielt og overspringes.

4. Vis, at den værdi af α , der minimerer σ_p^2 har følgende form:

$$\alpha^* = \frac{\sigma_2^2 - \sigma_{12}}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\sigma_{12}},$$

SVAR: Variansen af porteføljen $\omega = (\alpha, 1 - \alpha)$ kan skrives som $\sigma_p^2 = \omega' \Sigma \omega$, hvilket efter indsættelse og omskrivning giver 2. grads ligningen: $(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\sigma_{12})\alpha^2 + 2(\sigma_{12} - \sigma_2^2)\alpha + \sigma_2^2$. Herefter differentieres med hensyn til alpha og den afledte sættes lig med nul. Løses ligningen fås udtrykket i opgaven.

5. Beregn α^* på baggrund af oplysningerne i opgaven.

SVAR: $\alpha^* = 0.2234$.

6. Diversifikationsgevinsten kan defineres som $g^* = \alpha^* \sigma_1 + (1 - \alpha^*) \sigma_2 - \sigma_p^*$, hvor σ_p^* er den standardafvigelsen af minimum varians porteføljen. Beregn g^* og fortolk dit resultat.

$g^* = 0.0221$. **Man kan altså reducere standardafvigelsen af afkastraten med 2.21% i forhold til tilfældigt, hvor aktiverne er perfekt positivt korrelerede (og der ikke tillades kortsalg).**

Opgave 1 (25%) 6 6 7 6

Antag, at prisen på et aktiv er defineret på følgende elementære måde: $S_t = W_t$, hvor W_t er en standard Brownsk bevægelse (som altid med $W_0 = 0$). Betragt den stokastiske process $X_t = S_t^2 = W_t^2$.

1. Brug Itô's Lemma til at opskrive et udtryk for dX_t .

SVAR: Hvis $F(x, t) = x^2$, så er $\frac{\partial}{\partial x}F(x, t) = 2x$, $\frac{\partial^2}{\partial x^2}F(x, t) = 2$ og $\frac{\partial}{\partial t}F(x, t) = 0$. Det medfører, at $dX_t = \frac{\partial X_t}{\partial t}dt + \frac{\partial X_t}{\partial W_t}dW_t + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 X_t}{\partial W_t^2}dt = 2W_t dW_t + dt$.

2. Find middelværdien og variansen af X_t [Husk: $W_t \sim N(0, t)$].

SVAR: $E(X_t) = E(W_t^2) = \text{var}(W_t) = t$ og $\text{var}(X_t) = \text{var}(W_t^2) = E(W_t^4) - E(W_t^2)^2 = 2t^2$.

3. Vis, at $P(X_t \leq x) = 1 - 2\Phi(-\sqrt{x/t})$ (for $t > 0$ og $x > 0$), hvor $\Phi(\cdot)$ er fordelingsfunktionen for en standard normalfordelt stokastisk variabel.

SVAR: Bemærk, at for et vilkårligt $t > 0$ er $W_t/\sqrt{t} \sim N(0, 1)$. Dermed har vi, at $P(X_t \leq x) = P(W_t^2 \leq x) = P(-\sqrt{x} \leq W_t \leq \sqrt{x}) = P(-\sqrt{x/t} \leq W_t/\sqrt{t} \leq \sqrt{x/t}) = \Phi(\sqrt{x/t}) - \Phi(-\sqrt{x/t})$.

Svaret følger, hvis det udnyttes, at for normalfordelingen er $\Phi(x) = 1 - \Phi(-x)$.

4. Forklar, om det er konsistent med fravær af arbitrage, hvis X_t er prisen på et afledt aktiv.

SVAR: I fravær af arbitrage skal $X_t = W_t^2$ opfylde Black-Scholes ligningen: $\frac{\partial X_t}{\partial t} + \frac{\partial X_t}{\partial W_t}rW_t + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 X_t}{\partial W_t^2}\sigma^2W_t^2 = rX_t$. Dette er ikke tilfældet her (efter indsættelse af de partielt afledede fås $(1 + 2r)X_t = rX_t$). Ergo er svaret nej.

Opgave 2 (30%) 5 5 5 5 5 5

I denne opgave betragter vi en binomialmodel for den stokastiske udvikling i den korte rente under det risikoneutrale sandsynlighedsmål. Følgende gitter angiver den 1-årige spotrente på forskellige tider og tilstande:

		$r_{2,3}(2) = 9\%$
	$r_{1,2}(1) = 6\%$	
$r_{0,1}(0) = 4\%$		$r_{2,3}(1) = 7\%$
	$r_{1,2}(0) = 3\%$	
		$r_{2,3}(0) = 2\%$
$t = 0$	$t = 1$	$t = 2$

Her er $r_{t,t+1}(s)$ renten mellem tidspunkt t og $t + 1$ i tilstand s , angivet med helårlig tilskrivning. Den aktuelle 1-årige rente er altså 4%. Du skal i øvrigt antage, at den risikoneutrale sandsynlighed for en op- eller nedbevægelse i renten er $q = 1/2$ i hele gitteret. På den baggrund skal du besvare følgende spørgsmål:

1. Beregn priser på nulobligationerne i markedet.

SVAR: $d_1 = 0.9615$, $d_2 = 0.9203$, og $d_3 = 0.8669$.

2. Opskriv den initiale rentestruktur.

SVAR: $s_{0,1} = 4.0000\%$, $s_{0,2} = 4.2390\%$, og $s_{0,3} = 4.8755\%$.

3. Antag, at der i markedet også handles en 3-årig inkonverterbar annuitetsobligation med en kuponrente på 4%. Hvad er den arbitragefrie pris på obligationen (pr. 100 kroner nominelt)?

SVAR: $P_{\text{inkonverterbar}} = 99.0518$.

4. Hvad er prisen på den tilsvarende konverterbare obligation? Angiv eksplicit værdien af konverteringsoptionen, og forklar på hvilket tidspunkt og i hvilken tilstand, der konverteres.

SVAR: $P_{\text{konverterbar}} = 98.8027$. Det vil sige, at konverteringsoptionen har en værdi på cirka 25 basispunkter. Der konverteres på tidspunkt 1 i tilstand 0, altså hvis renten er faldet.

5. Beregn tilstandspriser for de tre mulige tilstande til tiden 2.

SVAR: $\psi_{2,1} = 0.2268$, $\psi_{2,2} = 0.4602$, og $\psi_{2,3} = 0.2334$. Det bemærkes, at $d_2 = \sum_{s=0}^2 \psi_{2,s}$.

6. Betragt en 2-årig europæisk put option med strike $X = 34$ på det inkonverterbare annuitetslån. Optionen kan exercises efter ydelsen på tidspunkt 2 er betalt. Beregn ligevægtsprisen på optionen.

SVAR: $P_{\text{put}} = 0.3617$.

Opgave 3 (20%) 4 4 4 4 4

Betragt et marked, hvor der handles tre aktier: A, B, og C. Du har gennemgået fremtidsudsigterne for de forskellige aktier og har på den baggrund opstillet en prognose over deres forventede afkastreter og tilhørende risikonøgletal (i form af afkastreternes varians-kovarians matrix) for det kommende år:

$$\mu = \begin{bmatrix} 0.10 \\ 0.14 \\ 0.20 \end{bmatrix}, \quad \Sigma = \frac{1}{100} \begin{bmatrix} 0.2500 & 0.1050 & 0.1500 \\ 0.1050 & 0.4900 & 0.2100 \\ 0.1500 & 0.2100 & 1.0000 \end{bmatrix}.$$

Det kan i øvrigt oplyses, at

$$\Sigma^{-1} = \begin{bmatrix} 464.2857 & -76.5306 & -53.5714 \\ -76.5306 & 236.8805 & -38.2653 \\ -53.5714 & -38.2653 & 116.0714 \end{bmatrix}.$$

1. Opskriv korrelationsmatricen.

SVAR: $\rho = \begin{bmatrix} 1.0 & 0.3 & 0.3 \\ 0.3 & 1.0 & 0.3 \\ 0.3 & 0.3 & 1.0 \end{bmatrix}.$

2. Det forudsættes, at dit forventede afkastkrav er $\mu_p = 0.15$. Hvilken portefølje af aktierne skal du sammensætte? Hvilken risiko har denne portefølje?

SVAR: $\omega = (0.2770, 0.3716, 0.3514)^\top$ og $\sigma_p = 0.0562$.

3. Beregn den globale MVP, samt dens forventede afkastrate og risiko. Sammenlign dit resultat med en portefølje, der består af en fuld investering i det mindst risikable aktiv A.

SVAR: $\omega_{\text{gmV}} = (0.6955, 0.2541, 0.0504)^\top$ med $\mu_{\text{gmV}} = 0.1152$ og $\sigma_{\text{gmV}} = 0.0456$. **Det ses, at den globale MVP har et forventet afkast, der er højere, og en risiko, der er lavere, end det mindst risikable aktiv A, hvilket illustrerer effekten af diversifikation.**

4. Antag, at den risikofrie rente er $r_f = 0.07$. Angiv porteføljevægte i tangentporteføljen og også dens forventede afkastrate og risiko.

SVAR: $\omega_{\text{tan}} = (0.0740, 0.4287, 0.4974)^\top$ med $\mu_{\text{tan}} = 0.1669$ og $\sigma_{\text{tan}} = 0.0668$.

5. Hvilke Sharpe ratio handles i markedet?

SVAR: $S = 1.4507$.

Opgave 4 (25%) 5 5 5 5 5

Et finansielt marked er beskrevet ved en én-periode tilstandsmodel. Der eksisterer to aktiver i denne økonomi, der til tiden 0 begge koster 13.5. Til tiden 1 er der tre mulige tilstande, og aktiverne betaler en tilstandsafhængig udloddende dividende, der beskrives ved en vektor d^i med indgange d_s^i , hvor i er aktivet og s er tilstanden, $i = 1, 2$ og $s = 1, 2, 3$. Samlet set kan økonomien beskrives på følgende måde:

$$P = \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13.5 \\ 13.5 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} d_1^1 & d_2^1 & d_3^1 \\ d_1^2 & d_2^2 & d_3^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 15 & 20 \\ 20 & 15 & 10 \end{bmatrix}.$$

Det kan i øvrigt oplyses, at:

$$P_1 = 0.25d_1^1 + 0.40d_2^1 + 0.25d_3^1 = 0.40d_1^1 + 0.10d_2^1 + 0.40d_3^1,$$

$$P_2 = 0.25d_1^2 + 0.40d_2^2 + 0.25d_3^2 = 0.40d_1^1 + 0.10d_2^1 + 0.40d_3^1.$$

1. Afgør, om markedet er arbitragefrit og komplet.

SVAR: Arbitragefrit [$\exists \psi \gg 0$], men ikke komplet [$\text{rang}(D) < \# \text{ tilstande}$].

2. Fastlæg mængden af mulige tilstandspriser i dette marked (Vink: disse må nødvendigvis opfylde, at $P = D\psi$ er konsistent samt $\psi \gg 0$).

SVAR: Hvis totalmatricen studeres, ses det at ligningssystemet $P = D\psi$ er konsistent, når $\psi_1 - \psi_3 = 0$ og $\psi_2 + 2\psi_3 = 0.9$. Da $\psi_2 > 0$, fås $\psi_3 < 0.45$ og dermed $\psi_1 < 0.45$. Tilsvarende er $\psi_1 > 0$ og $\psi_3 > 0$. Dermed fås $\psi_2 < 0.9$. Samlet set er intervallerne $\psi_1 \in (0, 0.45)$, $\psi_2 \in (0, 0.90)$ og $\psi_3 \in (0, 0.45)$.

Der tilføres et ekstra aktiv til markedet. Prisen på dette aktiv er $P_3 = 14$, og det har dividenderne $d_1^3 = 20$, $d_2^3 = 10$, og $d_3^3 = 20$ i de tre fremtidige tilstande.

3. Afgør, om den udvidede model er arbitragefri og komplet. I så fald, angiv tilstandspriserne.

Arbitragefrit og komplet med $\psi = (0.25, 0.40, 0.25)$.

4. Beregn den risikofrie rente og de risikoneutrale sandsynligheder.

SVAR: $r = 1/9$ og $q = (5/18, 4/9, 5/18)$.

5. Betragt det afledte aktiv, hvis payoff funktion er givet ved forskriften: $d_s^{\text{afledt aktiv}} = \max(d_s^2 d_s^3 - 250, 0)$, for $s = 1, 2, 3$. Beregn den arbitragefrie pris af optionen.

SVAR: $P_{\text{afledt aktiv}} = 37.5$.

Opgave 1 (25%) 4 4 4 4 5 4

På et obligationsmarked handles en række forskellige obligationer. Følgende tabel angiver de mest nødvendige informationer om obligationerne, der i øvrigt alle har en hovedstol på 100 kroner og årlige terminer:

Obligation	Løbetid	Kupon	Pris
Stående lån	1 år	5%	98.700
Annuitetslån	3 år	6%	97.269
Serielån	2 år	7%	100.125

1. Opskriv betalingsrækkerne på de tre obligationer.

SVAR:

$$B = \begin{bmatrix} 105 & 0 & 0 \\ 37.41 & 37.41 & 37.41 \\ 57 & 53.5 & 0 \end{bmatrix}$$

2. Beregn diskonteringsfaktorerne i markedet. Forklar, om markedet er arbitragefrit og komplet.

SVAR: $d = (0.94, 0.87, 0.79)'$. Markedet er arbitragefrit og komplet.

3. Hvad er den 1-årige spotrente i markedet? Hvilken kvartårligt tilskrevet rente er ækvivalent med den 1-årige spotrente?

SVAR: Den 1-årige spotrente er $s_1 = d_1^{-1} - 1 = 6.3830\%$. Dette svarer til en kvartalsvis tilskrevet rente på $s_1^{\text{kvartalsvis}} = 6.2356\%$.

4. Hvad er den 3-årige swaprente?

SVAR: $c = 8.0769\%$.

5. Betragt en 1-årig forwardkontrakt, hvor annuitetsobligationen handles til overtagelse lige efter terminsydelsen. Hvad er den arbitrage-frie terminspris?

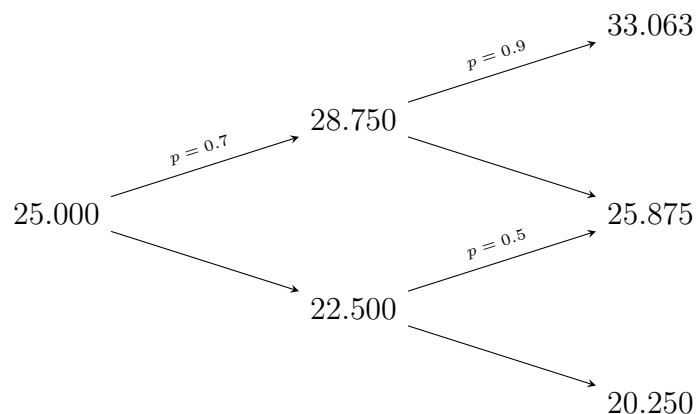
SVAR: $F = 66.0662$.

6. En virksomhed har en gæld, hvor den på tid 1 – 3 skal betale henholdsvis 300, 250, og 200 kroner. Hvor mange styk af obligationerne skal virksomheden købe på tid 0 for at afdække gældsforpligtelsen?

SVAR: $\theta = (0.4450, 5.3460, 0.9346)'$.

Opgave 2 (25%) 3 3 3 4 3 4 5

En aktie koster 25 kroner på tid 0 i et marked, hvor den helårligt tilskrevne risikofrie rente er konstant 7%. I løbet af de næste to år antages det, at kursen på aktien kan stige eller falde med udviklingen i følgende binomialgitter, hvor p som sædvanlig angiver sandsynligheden for, at aktien stiger i det pågældende år:



1. Afgør, om modellen er arbitragefri og komplet.

SVAR: $d < 1 + r < u$ i alle knudepunkter, så modellen er arbitragefri og komplet.

2. Beregn de risikoneutrale sandsynligheder, q og $1 - q$.

SVAR: $q = 0.68$ og $1 - q = 0.32$.

3. Find futuresprisen på en futures kontrakt, der udløber til tid 2.

SVAR: $F_0 = 28.6225$.

4. Hvilke betalinger giver futures kontrakten anledning til på tid 1 og 2?

SVAR: Til tid 1 er futuresprisen $F_u = 30.7625$, hvis aktien er steget, og $F_d = 24.075$, hvis aktien er faldet. Betalingerne til tid 1 er altså $F_u - F_0 = 2.14$ eller $F_d - F_0 = -4.54$. Tilsvarende er betalingerne på tid 2: $S_{uu} - F_u = 2.300$, $S_{ud} - F_u = -4.888$, $S_{ud} - F_d = 1.800$, og $S_{dd} - F_d = -3.825$.

5. Hvad skal en Europæisk put option med strike 27.5 og udløb på tid 2 koste i dette marked?

SVAR: $P_0 = 1.2661$.

6. Hvordan kan put optionen replikeres med det risikofrie aktiv og futures kontrakter på tid 0?

SVAR: $\Delta = -0.4059$ og $B = 1.2661$.

Antag nu, at aktien til tid 1 udbetaler en proportional dividende på 10% af den aktuelle kurs. Alle øvrige forudsætninger er uændrede.

7. Beregn den nye pris på den Europæiske put option.

SVAR: $P_0 = 2.4308$.

Opgave 3 (25%) 4 4 4 4 5 4

Du er som altid på jagt efter gode afkast. På baggrund af den seneste tids bevægelser på de finansielle markeder har du opstøvet tre risikofyldte aktiver, som du er interesseret i at investere i til den “langsigtede” portefølje. Det antages, at afkastraterne på disse aktiver følger en simultan normalfordeling $r \sim N(\mu, \Sigma)$, hvor $r = [r_1, r_2, r_3]'$, r_i er afkastraten på det i 'te aktiv, og:

$$\mu = \begin{bmatrix} 0.08 \\ 0.12 \\ 0.10 \end{bmatrix}, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 0.0144 & 0.0054 & 0.0078 \\ 0.0054 & 0.0225 & 0.0078 \\ 0.0078 & 0.0078 & 0.0169 \end{bmatrix}.$$

1. Hvilken afkastrate og risiko har en ligevægtet portefølje af de tre aktiver?

SVAR: $\mu_p = 0.1000$ og $\sigma_p = 0.1032$.

2. Hvad er sandsyligheden for, at du får et negativt afkast med denne investering?

SVAR: $P(r_p \leq 0) = \Phi(-\mu_p/\sigma_p) = 0.1662$.

3. Hvis dit afkastkrav er 0.15, hvilken portefølje skal du så købe? Hvad er den tilhørende risiko?

SVAR: $\omega = (-1.0974, 1.4026, 0.6947)'$ og $\sigma_p = 0.2376$.

4. Antag, at den risikofrie rente er $r = 0.03$. Beregn porteføljevægtene i tangentporteføljen.

SVAR: $\omega_{tan} = (0.1809, 0.4639, 0.3552)'$.

5. Opskriv ligningen for kapitalmarkedslinien i dette marked, og indtegn den i et (σ, μ) -diagram. Indplacer de tre aktiver i diagrammet. Angiv grafisk for hver af dem, hvilken del af deres totale risiko, der er henholdsvis systematisk og usystematisk.

SVAR: Kapitalmarkedslinien er $\mu = r_f + sr_{tan}\sigma = 0.03 + 0.6929\sigma$, hvor $sr_{tan} = \sqrt{\mu^e \Sigma^{-1} \mu^e} = 0.6929$ er tangentporteføljens Sharpe ratio. Jeg har udeladt figuren.

6. Beregn β på de tre aktiver.

SVAR: $\beta = (0.6609, 1.1895, 0.9252)$.

Opgave 4 (25%) 5 5 5 5 5

Betrakt en faktormodel, der er defineret på følgende måde:

$$\begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.10 \\ 0.15 \\ 0.20 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1.0 & 0.5 \\ 1.5 & 1.0 \\ 1.0 & 2.0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \end{bmatrix},$$

hvor F_1 og F_2 er uafhængige faktorer med middelværdi 0 og varians 0.01.

1. Beregn den forventede værdi og standardafvigelsen af de tre afkaststrategier.

SVAR: $E(r) = (0.10, 0.15, 0.20)'$ og $\text{std}(r) = (0.1118, 0.1803, 0.2236)'$.

2. Beregn korrelation mellem afkaststrategierne.

SVAR: $\text{corr}(r_1, r_2) = 0.9923$, $\text{corr}(r_1, r_3) = 0.8000$, og $\text{corr}(r_2, r_3) = 0.8682$.

3. Angiv vægtene i den portefølje, som giver et risikofrit afkast. Hvad er den risikofrie rente i økonomien?

SVAR: $\omega = (8/3, -2, 1/3)$. Den risikofrie rente er $r = 1/30$.

4. Brug de tre aktiver 1, 2 og 3 til at konstruere rene faktorporteføljer P_1 og P_2 . Det vil sige, beregn de sæt af vægte $(\omega_1, \omega_2, \omega_3)$, således at den tilhørende portefølje opfylder faktorligningen:

$$r_{P_1} = \mu_{P_1} + F_1,$$

$$r_{P_2} = \mu_{P_2} + F_2.$$

SVAR: $\omega_{P_1} = (4/3, 0, -1/3)$ og $\omega_{P_2} = (2, -2, 1)$.

5. Hvad er risikopræmierne, λ_1 og λ_2 , i denne model?

SVAR: $\lambda_1 = 1/30$ og $\lambda_2 = 1/15$.

Answers to the exam in investment and finance, January 2023

Exercise 1

Assume that all the assumptions of the Markowitz framework are fulfilled. Consider an economy consisting of three assets with expected annual returns given by

$$\bar{\mathbf{r}} = \begin{pmatrix} 0.30 \\ 0.20 \\ 0.15 \end{pmatrix},$$

and covariance matrix of returns

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_3^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.25 & 0.12 & 0.04 \\ 0.12 & 0.16 & 0.05 \\ 0.04 & 0.05 & 0.08 \end{pmatrix}$$

Answer the following questions:

1. Compute the portfolio weights of the Minimum Variance Portfolio (MVP). In addition, compute the expected return and the variance of the MVP.

Answer:

$$\mathbf{w}_{MVP} = [0.1004 \quad 0.1354 \quad 0.7642]^\top \quad (1)$$

$$\bar{r}_{MVP} = 0.1718 \quad (2)$$

$$\sigma_{MVP}^2 = 0.0719. \quad (3)$$

Assume now the existence of a risk-free asset with annual return equal to $r_f = 0.03$.

2. Compute the portfolio weights of the tangency portfolio.

Answer:

$$\mathbf{w}_{tan} = [0.4437 \quad 0.0468 \quad 0.5095]^\top. \quad (4)$$

3. Compute the expected return and the variance of the tangency portfolio.

Answer:

$$\bar{r}_p = 0.2189 \quad (5)$$

$$\sigma_p^2 = 0.0958. \quad (6)$$

4. Write down the equation for the efficient frontier in the $(\sigma, \bar{r})$ -space.

Answer:

$$\bar{r} = 0.03 + 0.6103\sigma. \quad (7)$$

Assume now that all the CAPM assumptions hold.

5. What are the weights of the market portfolio?

Answer:

$$\mathbf{w}_M = [0.4437 \quad 0.0468 \quad 0.5095]^\top. \quad (8)$$

6. Compute the “beta” of the three assets.

Answer:

$$\beta_1 = 1.4294 \quad (9)$$

$$\beta_2 = 0.9000 \quad (10)$$

$$\beta_3 = 0.6353. \quad (11)$$

7. Decompose the variance of the three assets into systematic risk and unsystematic risk.

Answer:

The systematic component equals

$$\beta_1^2 \sigma_m^2 = 0.1957 \quad (12)$$

$$\beta_2^2 \sigma_m^2 = 0.0776 \quad (13)$$

$$\beta_3^2 \sigma_m^2 = 0.0387, \quad (14)$$

and the unsystematic component equals

$$\text{var}(\epsilon_1) = 0.0543 \quad (15)$$

$$\text{var}(\epsilon_2) = 0.0824 \quad (16)$$

$$\text{var}(\epsilon_3) = 0.0413. \quad (17)$$

Exercise 2

Three bonds are traded on a liquid bond market. The bonds have a face value of 100 and coupons are paid out annually. The bonds have the characteristics given in the table.

Bond	Maturity (years)	Coupon in %	Price
A	1	5.0	100.9615
B	2	3.0	98.1139
C	4	0.0	85.4804

1. Determine the spot rates s_1 , s_2 , and s_4 based on annual compounding.

Answer:

$$s_1 = 0.04 \quad (18)$$

$$s_2 = 0.04 \quad (19)$$

$$s_4 = 0.04. \quad (20)$$

2. Compute the modified duration of the three bonds.

Answer:

$$D_{Mod}^A = 0.9615 \quad (21)$$

$$D_{Mod}^B = 1.8948 \quad (22)$$

$$D_{Mod}^C = 3.8462. \quad (23)$$

3. Compute the convexity of the three bonds.

Answer:

$$C^A = 1.8491 \quad (24)$$

$$C^B = 5.4386 \quad (25)$$

$$C^C = 18.4911. \quad (26)$$

4. A new bond with 3 years to maturity, coupon of 4% and price 100.00 is introduced in the market. Can you use the three existing bonds to hedge a short position in the new bond against parallel changes in yields matching both present value, duration, and convexity? (Explain in detail)

Answer:

$$X_A = -0.296 \quad (27)$$

$$X_B = 1.0097 \quad (28)$$

$$X_C = 0.3605. \quad (29)$$

5. Assume that yields shift upward by 1 percentage points. What will be the profit-loss on the hedged position derived in question 4?

Answer:

$$P\&L = -2.637 \cdot 10^{-5}. \quad (30)$$

6. An annuity with maturity 4 years and annual payment of 50 is introduced in the market. What is the fair price of the annuity?

Answer:

$$A = 181.4948. \quad (31)$$

7. Assume that the actual price of the annuity is 183.25. Can you propose an arbitrage strategy involving bonds A, B, C, and the bond introduced in question 4? (Explain in detail)

Answer:

$$X_A = 0.4445 \quad (32)$$

$$X_B = 0.4668 \quad (33)$$

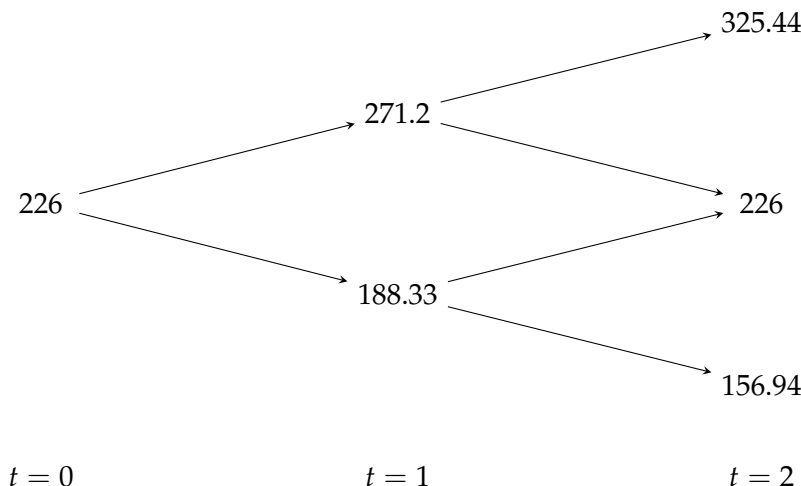
$$X_{New} = 0.4808 \quad (34)$$

$$X_C = 0.5. \quad (35)$$

Hence, sell annuity and buy portfolio with a immediate profit of 1.7552 each time performed.

Exercise 3

An investment bank has calibrated the following binomial lattice describing the evolution of a financial asset S over two periods:



In the financial market it is possible to trade options on S . The most liquid ones are at-the-money European call and put options with maturity at time $T = 2$. The prices of these options are, respectively

$$C_0 = 32.4198, \quad P_0 = 9.8562$$

1. What is the constant, discretely compounded interest rate r , that is implied by these option prices? Assuming r is the actual interest rate, is the model free of arbitrage?

Answer:

$$r = 5.4\%$$

2. What is the American 2-year at-the-money call and put prices?

Answer:

$$C_0^a = 32.4198$$

$$P_0^a = 14.2317$$

3. A new derivative contract on S enters the market. The derivative has a maturity of $T = 2$ years and pays out $\sqrt{S(T)}$ at maturity. What is the price of this derivative today at time $t = 0$?

Answer:

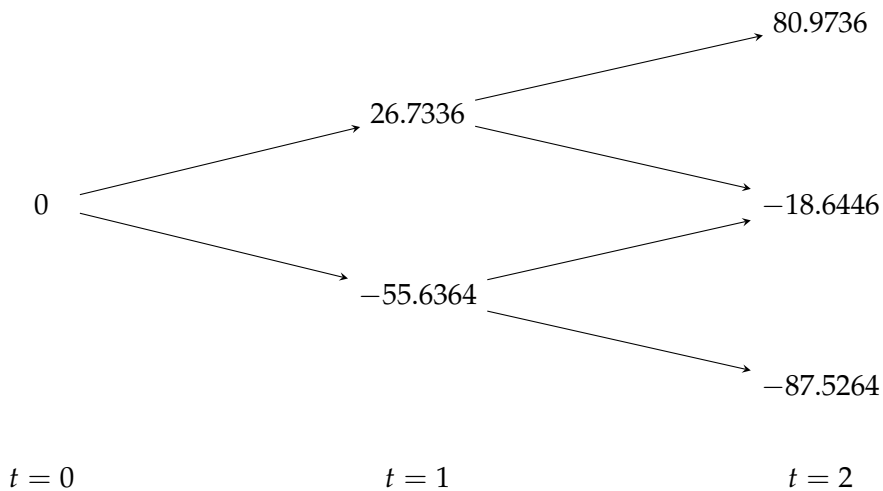
$$\text{Price} = 14.1549$$

4. It is also possible to trade a commodity swap on S with payments falling at time $t = 1$ and $t = 2$. What is the fair price of this swap? What are the possible gains/losses with this fair price each period, assuming you pay the fixed leg?

Answer:

$$X = 244.4664$$

Possible gains/losses:



The investment bank is also interested in trading options with different maturities. Instead of calibrating the model again, they want a model in continuous time. They propose modelling S as a geometric Brownian motion as in the Black-Scholes model:

$$dS(t) = \mu S(t)dt + \sigma S(t)dW_t$$

where W_t is a Brownian motion and $\mu, \sigma > 0$. The interest rate is still assumed to be as in question 1, although it is now assumed to be *continuously* compounded.

5. Using the approximation $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$, what are the Black-Scholes call and put option prices for an at-the-money European option with maturity $T = 0.5$?

Answer:

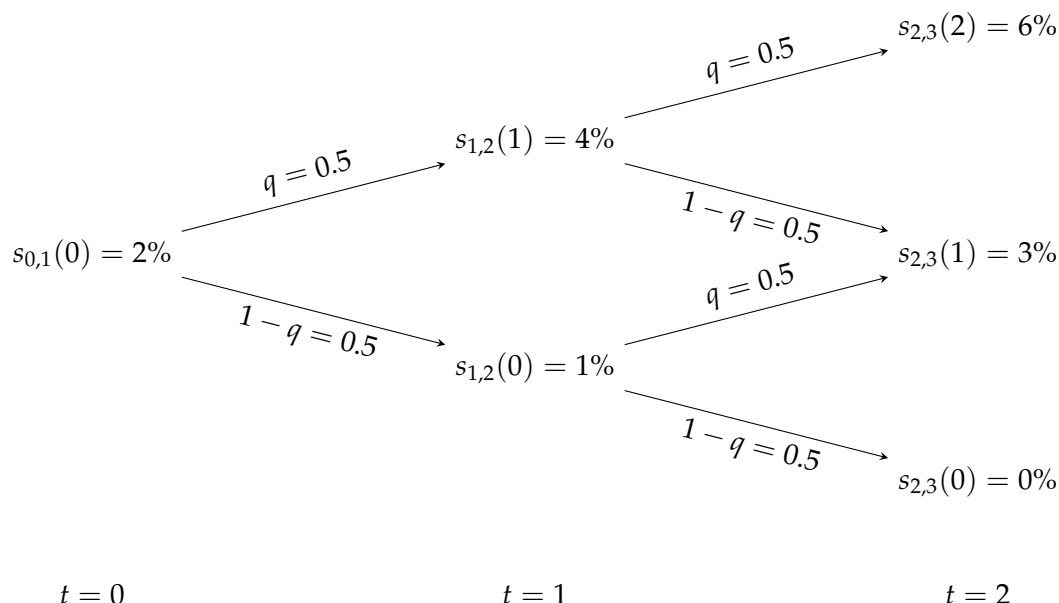
$$C_0 = 14.7198, \quad P_0 = 8.6989$$

6. The bank owns 100 units of the asset S at time $t = 0$. They are worried about their potential losses, as they are required by authorities to have a healthy balance sheet. How could the bank hedge their short-term risk from owning S ?

Answer: They can delta-hedge by selling 164.5069 options.

Exercise 4

Consider the following binomial lattice model for the evolution of the short rate:



In questions 1-5, we assume that the interest rate is discretely compounded.

1. Compute the 3-year zero coupon bond price.

Answer:

$$B_{0,3} = 0.9294$$

2. Let $f_{s,t}$ denote the forward rate between period s and t . Compute $f_{0,1}, f_{1,2}, f_{2,3}$.

Answer:

$$f_{0,1} = 0.02$$

$$f_{1,2} = 0.0248$$

$$f_{2,3} = 0.0293$$

3. A 3-year coupon bond with a coupon rate of 7% is also on the market. The bond is currently trading at a price of 113.0055 per 100 notional. You are interested in buying a 2-year forward contract on this coupon bond, with takeover just after the coupon payment. How much are you willing to pay for this forward contract?

Answer: To price a forward contract on the bond, we have to take into account carrying costs. The periodic payments of 7 each period from the coupon bond should be subtracted and appropriately discounted in the valuation.

$$F_{0,2}^{bond} = 103.9465$$

4. An investment bank offers you a 3-year interest rate swap, in which you pay the fixed leg (with yearly payments). They offer a fixed rate of $c = 0.0265$. Do you buy into this swap?

Answer: We do not wish to buy into the swap, as it is priced too high.

5. A friend of yours has entered into a similar 3-year interest rate swap with a notional of 100000, but with him paying the variable leg. He is afraid that interest rates will go up, so he is considering buying insurance that will pay out the difference $s(t) - K$ each period, if $s(t)$ exceeds K . He chooses to fix $K = 5\%$. How much should this insurance cost him today?

Answer:

$$V_0 = 239.1750$$

6. The same investment bank is also modelling interest rates in continuous time. To maintain positive rates, they propose modelling the instantaneous interest rate as $r_t = x_t^2$ where

$$dx_t = te^{-\lambda t} x_t dt + \sigma e^{-\lambda t} x_t dW_t, \quad \sigma, \lambda > 0$$

What are the dynamics of r_t ?

Answer:

$$dr_t = \left(2te^{-\lambda t} + \sigma^2 e^{-2\lambda t} \right) r_t dt + 2\sigma e^{-\lambda t} r_t dW_t$$

Answers to the reexam in investment and finance, May 2023

Exercise 1 (weight 25%)

Assume that the term structure of interest rates is flat in all scenarios. The table reports the prices of a bond and an option at three different level of interest rates.

Rate (%)	Bond	Option
2.50	99.7573	3.3755
2.70	99.0190	2.9659
2.90	98.4904	2.6471

1. Give a numerical estimate of the sensitivity to an interest rate change of the two assets at a rate of 2.70%.

Answer:

$$\frac{dP_{2.7\%}^{Bond}}{d\lambda} = -316.73 \quad (1)$$

$$\frac{dP_{2.7\%}^{Option}}{d\lambda} = -182.10. \quad (2)$$

2. Assume that you have bought the option and that the rate is 2.70%. Can you perform a local hedge of the option using the bond? (Explain in detail)

Answer:

$$X^{Bond} = -0.5749. \quad (3)$$

3. Assume that the rate decreases by 20 basis points. What is the profit-loss of the hedged position?

Answer:

$$\pi = -0.01488. \quad (4)$$

4. Give an estimate of the modified duration of the two assets when the rate is at 2.70%.

Answer:

$$D_{Mod}^{Bond} = 3.1987 \quad (5)$$

$$D_{Mod}^{Option} = 61.3979. \quad (6)$$

Answer the following questions independently of the first four questions.

5. Compute the price of a perpetuity with semi-annual payments of 10 and yield-to-maturity equal to 5% under semi-annual compounding.

Answer:

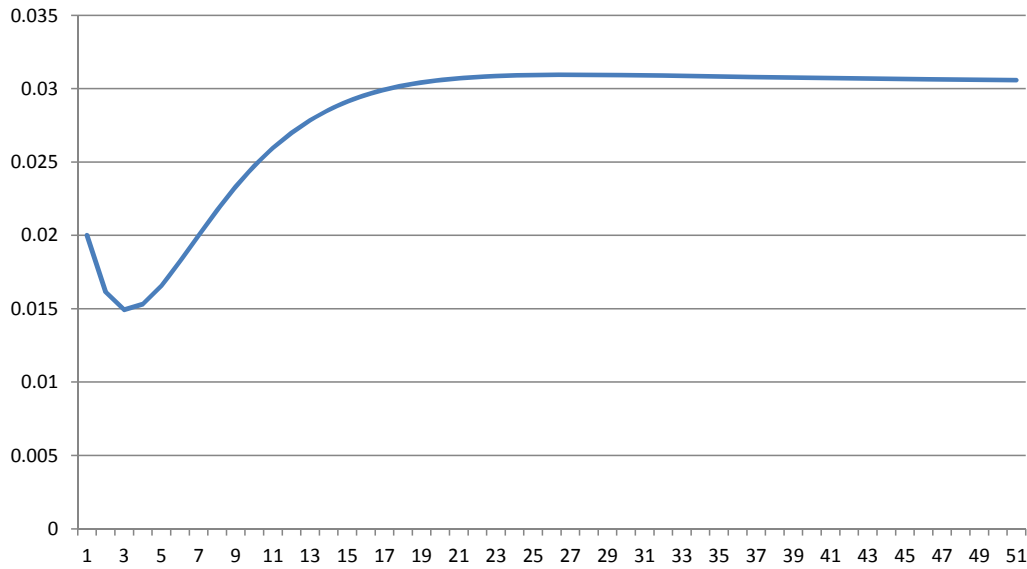
$$P = 400. \quad (7)$$

6. Compute the modified duration of the perpetuity introduced in the previous question.

Answer:

$$D = 20. \quad (8)$$

7. On a given day you observe the depicted spot rate term structure. You want to fit the Nelson-Siegel parametrization to the observed term structure.



$$s_t = \phi_0 + \phi_1 e^{-\frac{t}{\phi_4}} + \frac{\phi_2 t}{\phi_4} e^{-\frac{t}{\phi_4}} + \phi_3 \left(\frac{(1 - e^{-\frac{t}{\phi_4}})}{\frac{t}{\phi_4}} - \left(1 + \frac{1}{2} \frac{t}{\phi_4}\right) e^{-\frac{t}{\phi_4}} \right)$$

Which values would you suggest for the parameters ϕ_0 and ϕ_1 if you had to make a qualified guess without doing any calibrations?

Answer:

$$\phi_0 \approx 0.03 \quad (9)$$

$$\phi_1 \approx -0.01. \quad (10)$$

Exercise 2 (weight 25%)

Consider the stocks X and Y with covariances with the market portfolio $\text{Cov}(r_X, r_M) = 0.01$ and $\text{Cov}(r_Y, r_M) = 0.02$, respectively. The market portfolio has expected return $\bar{r}_M = 0.1625$ and variance $\text{Var}(r_M) = 0.04$. The riskfree rate equals $r_f = 0.095$. Answer the following questions:

1. Compute the CAPM beta and the expected returns of the two stocks according to the CAPM.

Answer:

$$\beta_X = 0.25 \quad (11)$$

$$\beta_Y = 0.5. \quad (12)$$

The two stocks have CAPM returns

$$\bar{r}_X = 0.1119 \quad (13)$$

$$\bar{r}_Y = 0.1288. \quad (14)$$

2. Consider a portfolio with weights in the two assets equal to $w_X = 0.25$ and $w_Y = 0.75$ and with the price 89.50. You assume that the portfolio can be sold for the price of 100 after a year. Should you invest in the portfolio?

Answer: The CAPM expected returns equals

$$\bar{r}_{pf}^{CAPM} = 0.1245,$$

while our private expectation to the expected return equals

$$\bar{r}_{pf}^{Private} = 0.1173 < 0.1245 = \bar{r}_{pf}^{CAPM}. \quad (15)$$

Hence, we should not invest in the asset.

3. What would be your answer if instead the portfolio weights were $w_X = 0.75$ and $w_Y = 0.25$?

Answer: With new weights resulting CAPM expected return

$$\bar{r}_{pf}^{CAPM} = 0.1161 < 0.1173 = \bar{r}_{pf}^{Private}. \quad (16)$$

Hence, in this case we should invest.

4. Assume that the 2-factor APT model holds and that the two factors have risk premiums $\lambda_1 = 0.06$ and $\lambda_2 = 0.08$. Moreover, assume that the portfolio's sensitivity to the two factors are $b_1 = 0.25$ and $b_2 = 0.125$. What is the expected return according to the APT model?

Answer:

$$\bar{r}_{pf}^{APT} = 0.12.$$

5. Give an interpretation of the risk premiums in the APT model.

Answer: Verbal discussion.

6. Determine the portfolio weights that ensure that the CAPM and the APT model are aligned.

Answer:

$$w_X = a = 0.5185, \quad w_Y = (1 - a) = 0.4815. \quad (17)$$

Exercise 3

Consider a state-space model with two periods: Today ($t = 0$) and tomorrow ($t = 1$). The financial market consists of two assets d^1 and d^2 and three possible states $s \in \{1, 2, 3\}$. The possible values of the assets tomorrow are given by the vectors

$$\begin{aligned}(d_1^1 \ d_2^1 \ d_3^1) &= (10 \ 15 \ 22) \\ (d_1^2 \ d_2^2 \ d_3^2) &= (8 \ 17 \ 9)\end{aligned}$$

The prices of the assets today are, respectively, $P_1 = 10.5$ and $P_2 = 8.9$.

1. Argue that the vector $\psi = (0.3 \ 0.25 \ 0.25)$ is a vector of state-prices for this model and that the model is free of arbitrage. Is the market also complete?

Answer: One verifies that ψ is a vector of state-prices by checking that

$$\begin{pmatrix} 10 & 15 & 22 \\ 8 & 17 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.3 \\ 0.25 \\ 0.25 \end{pmatrix} = (10.5 \ 8.9)$$

As the state-prices are strictly positive, the economy is free of arbitrage. The economy is however incomplete, as we have fewer assets than states.

2. What is the risk-free rate implied by the state prices ψ ?

Answer:

$$r_f = \frac{1}{\psi_0} = \frac{1}{0.3 + 0.25 + 0.25} - 1 = 0.25$$

3. Assume that a call option on asset 1 with strike $K = 12$ is traded in the market. What price would you quote for this call option?

Answer:

$$C_0 = 4.0625$$

4. A third asset d^3 is introduced to the market, with possible payments

$$d^3 = (5 \ 15 \ 20)$$

what is the price of this asset, P_3 , given state prices ψ ?

Answer:

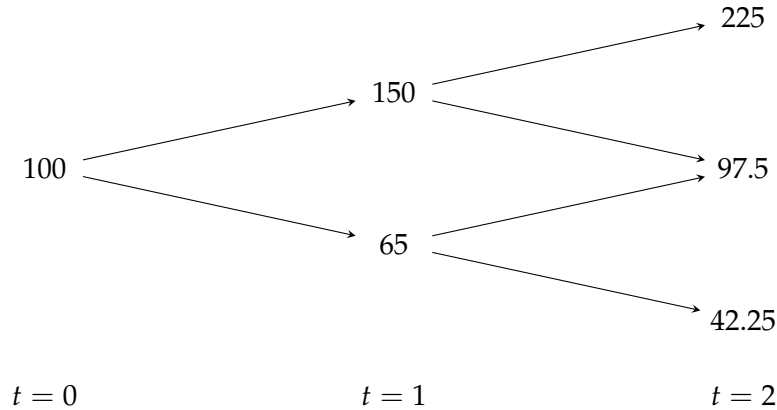
$$P_3 = 10.25$$

5. It turns out that the price of asset 3 is observed in the market as $P_3 = 7$. Is this consistent with no arbitrage?

Answer: Yes.

Exercise 4

Consider the following binomial lattice model for the price evolution of a non-dividend paying stock S over two periods:



The constant, discretely compounded risk-free rate is $r = 5\%$.

1. What is the risk-neutral probability of ending up in state $S(2) = 97.5$?

Answer:

$$Q(S(2) = 97.5) = 0.4983$$

2. What is the price of an American call and put option on S with strike $K = 85$ and maturity $T = 2$?

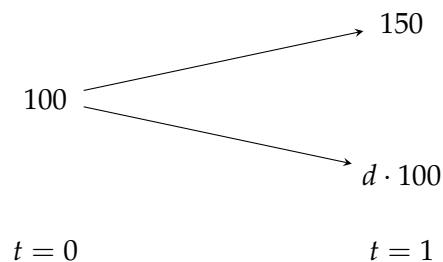
Answer:

$$C_0^a = 33.7718$$

As for the American put, we have to consider whether it is beneficial to exercise early. We have

$$P_0^a = 10.8674$$

Assume now that the first period, the price evolves as



where $d \geq 0$.

3. Determine the interval $[\underline{d}, \bar{d}]$ with $\underline{d} \leq d \leq \bar{d}$ such that the model is free of arbitrage.

Answer: $[\underline{d}, \bar{d}] = [0, 1.05]$.

4. Determine the possible interval of European call prices $[\underline{C}, \overline{C}]$ with strike $K = 85$ given that $d \in [\underline{d}, \overline{d}]$.

Answer:

$$\underline{C} = 22.9092, \quad \overline{C} = 62.2222$$

Assume now that the stock price follows a geometric Brownian motion:

$$dS(t) = \mu S(t)dt + \sigma S(t)dW_t$$

where W_t is a Brownian motion and $\mu, \sigma > 0$. The interest rate r is still constant, but now *continuously* compounded.

5. A European call option with strike $K = 100$ and maturity $T = 1.25$ years is trading with an implied volatility of 0.35. What is the price of this option?

Answer:

$$C = 18.2604$$

6. There is also a derivative on the market with payoff function $\sqrt{S(T)}$. You are told that the pricing function F of this derivative is given as

$$F_t = \sqrt{S(t)} e^{-\frac{1}{2}(r+\sigma^2)(T-t)}$$

is this pricing function consistent with no arbitrage?

Answer:

$$\frac{\partial F}{\partial t} + rS \frac{\partial F}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 F}{\partial S^2} = -\frac{1}{2}rF_t \neq 0$$

So this price process is not consistent with no-arbitrage.

Q&A, investment and finance

Anna Just, fall 2023

Contents

General questions

Exam 2015 exercise 1 (5),(6), exercise 4 (5)

Reexam 2015 exercise 2 (3), exercise 3 (4),(5)

Exam 2016 exercise 1 (3),(7), exercise 2 (2)

Reexam 2016 exercise 1 (5),(6), exercise 2 (6), exercise 3 (1)

Exam 2017 exercise 4 (1)

Exam 2019 exercise 3 (3)

Reexam 2020 exercise 2 (1),(6)

Exam 2022 exercise 2 (5), exercise 4 (6)

Reexam 2022 exercise 1 (1),(2),(3),(7)

General questions

- What is the purpose of a replicating portfolio, when is just replicates the payoff of the derivative (pages 328-329 in Luenberger)? This can have many different purposes; either to take advantage of an arbitrage to hedge or – as on pages 328 and 329 in Luenberger – to price a derivative.
- Can effective interest rate and yield be used interchangeably in the formula for modified duration (how to find yield for non-zero coupon bonds, e.g. annuities etc.)? Yes, sometimes, but not in general. The effective interest rate is the yearly interest rate that corresponds to any given interest rate compounding regime (the result in the same interest accrued in one year). The yield is the break even interest rate that solves the equation $price = PV$ for a constant per period interest rate.

Exam 2015

Exercise 1

(5)

The call option price in the (discrete time) binomial model was found to be 26.022. In this question, it can be shown that its price according to the Black-Scholes formula is 26.810. These two prices differ, as the Black-Scholes model is formulated in continuous time, whereas the binomial model is the discrete time version. As $\Delta t \rightarrow 0$, the binomial model price will converge to the Black-Scholes price, but in discrete time, they are generally not the same.

(6)

The return on the stock is

$$r_{stock} = \frac{320 - 300}{300} = 0.0667,$$

Using that the strike is $X = 295$, the value of the call after a year is $320 - 295 = 25$. Thus, the return on the option is,

$$r_{option} = \frac{25 - 26.022}{26.022} = -0.03927,$$

so the stock gives the highest return.

Exercise 4

(5)

The forward obliges the owner to buy the asset at time 1 for one unit of money, thus the value of the forward at time 1 is

$$d^1 - 1 \cdot \mathbf{1}' = (2, 0, 2) - (1, 1, 1) = (1, -1, 1),$$

and using the state prices from question 3, $\psi_1 = \psi_2 = \psi_3 = 0.25$, the arbitrage free price is

$$0.25(1 - 1 + 1) = 0.25$$

If he sells the asset at time 1, the state contingent payments are

$$-d^1 + 1 \cdot \mathbf{1}' = (-2, 0, -2) + (1, 1, 1) = (-1, 1, -1),$$

and using the state prices from question 3, $\psi_1 = \psi_2 = \psi_3 = 0.25$, the arbitrage free price is

$$0.25(-1 + 1 - 1) = -0.25,$$

so the signs are reversed as one would expect when shorting instead of buying.

Reexam 2015 (August 2015)

Exercise 2

(3)

Can we choose the value of w_1, w_2 or w_3 to get two simultaneous linear equations instead of three and the portfolio still has the same return?

We are told that there is a new asset with $\mu_3 = 0.16$, $\sigma_3^2 = 0.0400$, $\rho_{31} = 0.5$ and $\rho_{32} = 0.7$. Thus, we have that

$$\begin{aligned}\sigma_{13} &= 0.5 \cdot \sqrt{0.0100} \sqrt{0.0400} = 0.0100 \\ \sigma_{23} &= 0.7 \cdot \sqrt{0.0225} \sqrt{0.0400} = 0.0210,\end{aligned}$$

and the new covariance matrix is then

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 0.0100 & 0.0045 & 0.0100 \\ 0.0045 & 0.0225 & 0.0210 \\ 0.0100 & 0.0210 & 0.0400 \end{pmatrix},$$

and with $\mu = (0.10, 0.13, 0.16)'$, the formula on slide 20 (Portfolio Theory) with return $\bar{r}_p = \mu_p = 0.14$ gives

$$w^* = \frac{a0.14 - b}{d} \Sigma^{-1} \mu + \frac{c - 0.14b}{d} \Sigma^{-1} \mathbf{1} = (0.1782, 0.3103, 0.5115),$$

where a, b, c and d are the usual quantities (see slide 20 (Portfolio Theory)).

Exercise 3

(4)

From question (1), the payment stream from the annuity is $(37.41, 37.41, 37.41)$, and from question (2), the discount factors are $d_1 = 0.9662, d_2 = 0.9157, d_3 = 0.8396$, and the price of the annuity is $P_3 = 101.815$. Now, using the formula on slide 14 (Derivatives), the theoretical forward price is (remember that payments are negative costs)

$$F_{0,2} = \frac{P_3}{d_{0,2}} - \sum_{k=1}^2 \frac{B_k}{d_{k,2}} = \frac{101.815}{0.9157} - \frac{37.41}{0.9157/0.9662} - \frac{37.41}{1} = 34.30$$

Thus, the bank's price is too low, so we want to short the asset in the spot market and then buy it back later, yielding payoffs in table 1. Where the value of the bank loan is the same calculation as the theoretical forward price. Practical issues that may prevent exploiting the opportunity include trade transactions and restrictions on shortselling.

	$t = 0$	$t = 1$	$t = 2$	reciept at time 2
Short asset	101.815	-37.41	- 37.41	
Borrow in bank	- 101.815	37.41	37.41	34.30
Buy forward	0	0	0	-34

Tabel 1: Exercise 3 (4)

(5)

Using the formula on slide 29 (Derivatives), the optimal hedge is

$$h = -\frac{\text{Cov}(S(T), G_{T,T*})}{\mathbb{V}[G_{T,T*}]} = -\frac{0.8 \cdot \sqrt{9}\sqrt{4}}{4} = -1.2,$$

where $S(T)$ is the price of the annuity and $G_{T,T*}$ is the price of the futures contract. The variance of the total portfolio is then

$$\begin{aligned}\mathbb{V}[S(T) + hG_{T,T*}] &= \mathbb{V}[S(T)] + h^2\mathbb{V}[G_{T,T*}] + 2h\text{Cov}(S(T), G_{T,T*}) \\ &= \mathbb{V}[S(T)] + \frac{\text{Cov}(S(T), G_{T,T*})^2}{\mathbb{V}[G_{T,T*}]^2} \mathbb{V}[G_{T,T*}] - 2\frac{\text{Cov}(S(T), G_{T,T*})}{\mathbb{V}[G_{T,T*}]} \text{Cov}(S(T), G_{T,T*}) \\ &= \mathbb{V}[S(T)] - \frac{\text{Cov}(S(T), G_{T,T*})^2}{\mathbb{V}[G_{T,T*}]} \\ &= 9 - \frac{(0.8 \cdot \sqrt{9}\sqrt{4})^2}{4} \\ &= 3.24\end{aligned}$$

This is a reduction of

$$\frac{9 - 3.24}{9} = 0.64$$

Exam 2016

Exercise 1

(3)

Remember that the effective interest rate is the yearly interest rate equivalent to a given compounding regime. Thus, we can calculate the prices as present values of the payment streams of the three bonds. From question (1), these are

$$B = \begin{pmatrix} 37.41 & 37.41 & 37.41 \\ 41.33 & 38.67 & 36.00 \\ 10.00 & 10.00 & 110.00 \end{pmatrix}$$

The prices are then

$$\begin{aligned}P_1 &= \frac{37.41}{1.047696} + \frac{37.41}{1.047696^2} + \frac{37.41}{1.047696^3} = 102.32 \\ P_2 &= \frac{41.33}{1.047061} + \frac{38.67}{1.047061^2} + \frac{36.00}{1.047061^3} = 106.11 \\ P_3 &= \frac{10.00}{1.05784} + \frac{10.00}{1.05784^2} + \frac{110.00}{1.05784^3} = 111.31\end{aligned}$$

And discount factors are calculated using $P = Bd$ as usual. This gives $d = (0.9709, 0.9246, 0.8396)$.

(7)

From question (3), the value of a two year zero coupon bond today is $d_2 = 0.9246$. Using the formula for the theoretical forward price on slide 12 (Derivatives) and that $T = 1$, the forward price is

$$F = \frac{d_2}{d_1} = \frac{0.9246}{0.9709} = 0.9523$$

Comparing with the *discount factor relation* on page 85 (Luenberger), the forward price F is the discount factor between periods 1 and 2, so that

$$\frac{1}{F} - 1 = 0.050097$$

is the one year forward rate.

Exercise 2

(2)

From question (1), we know that

$$dF_t = (\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)dt + \sigma dW_t$$

The mean of $F_T = \ln(S_T)$ at time $t \leq T$ is, using slide 21 and 23 (Stochastic processes),

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[F_T|F_t] &= \mathbb{E}[F_t + \int_t^T (\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)dt + \int_t^T \sigma dW_t|F_t] \\ &= F_t + (\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)(T - t) + \mathbb{E}[\sigma \int_t^T dW_t|F_t] \\ &= F_t + (\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)(T - t) + \mathbb{E}[\sigma(W_T - W_t)|F_t] \\ &= F_t + (\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)(T - t), \end{aligned}$$

and the variance is

$$\begin{aligned} \mathbb{V}[F_T|F_t] &= \mathbb{V}[F_t + \int_t^T (\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)dt + \int_t^T \sigma dW_t|F_t] \\ &= \mathbb{V}[\sigma \int_t^T dW_t|F_t] \\ &= \mathbb{V}[\sigma(W_T - W_t)|F_t] \\ &= \sigma^2(T - t) \end{aligned}$$

Also, from slide 19 (Stochastic processes), the log returns are normally distributed, so that

$$F_T \sim N(F_t + (\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)(T - t), \sigma^2(T - t))$$

Now, replace μ with the risk free rate r to get the distribution under the risk neutral probability measure,

$$F_T \stackrel{Q}{\sim} N(F_t + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)(T - t), \sigma^2(T - t))$$

Reexam 2016

Exercise 1

(5)

The payment stream for the annuity is by the formula on slide 8 (Fixed Income Securities), replacing the price with the face value and the interest rate with the coupon to calculate the payments,

$$B_i = \frac{F \cdot c}{1 - \frac{1}{(1+c)^5}} = \frac{100 \cdot 0.03}{1 - \frac{1}{(1+0.03)^5}} = 21.8355$$

for each $i \in \{1, \dots, 5\}$, and the serial bond has payment stream

$$B = \begin{pmatrix} \frac{100}{5} + 100 \cdot 0.05 \\ \frac{100}{5} + 100 \cdot 0.05 \\ \frac{100}{5} + 100 \cdot 0.05 \\ \frac{100}{5} + 100 \cdot 0.05 \\ \frac{100}{5} + 100 \cdot 0.05 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 25 \\ 24 \\ 23 \\ 22 \\ 21 \end{pmatrix}$$

(6)

The discount factors for the first three periods were found in question (1); $d = (0.9524, 0.9158, 0.8639)$. Now, the present value of the last two payments from the annuity is

$$95.47 - 21.8355(0.9524 + 0.9158 + 0.8639) = 35.8132$$

and the present value of the last two payments from the serial bond is

$$100.94 - 25 \cdot 0.9524 - 24 \cdot 0.9158 - 23 \cdot 0.8639 = 35.2811$$

Now, the discount factors must then satisfy that

$$\begin{pmatrix} 35.8132 \\ 35.2811 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 21.8355 & 21.8355 \\ 22 & 21 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_4 \\ d_5 \end{pmatrix}$$

Solving this, we have $d_4 = 0.8382$ and $d_5 = 0.8020$.

Exercise 2

(6)

Is a fair price of 30.95 correct? Yes

Exercise 3

(1)

From the lattice, we get that

$$u = \frac{262.5}{250} = 1.05$$
$$d = \frac{237.5}{250} = 0.95$$

In the absence of arbitrage, we must have that $d < e^r < u$, and solving for r in each of the end points gives the condition $r_f \in (-0.05129, 4.879)$. A negative interest rate should not be a problem, since the money must be stored somewhere. This can be in the risk free asset at a negative interest rate, or in some risky asset with some (stochastic) return. As the asset's return is unsure, this does not count as an arbitrage opportunity. Also, storing money in a mattress at a zero interest rate counts as risky, because the house might catch on fire or whatever.

Exam 2017

Exercise 4

(1)

The coupon bond has payment stream

$$(5, 5, 105),$$

And the serial bond has payments

$$\left(\frac{100}{2} + 100 \cdot 0.05, \frac{100}{2} + 100 \cdot 0.05, \frac{100}{2} + 100 \cdot 0.05\right) = (55, 52.5)$$

Using the formula on slide 8 (Fixed Income Securities), replacing the price with the face value and the yield with the coupon to calculate the payments, we have

$$\begin{aligned} B_i &= \frac{F \cdot c}{1 - \frac{1}{(1+c)^3}} \\ &= \frac{100 \cdot 0.05}{1 - \frac{1}{(1+0.05)^3}} \\ &= 36.7209 \end{aligned}$$

for $i \in \{1, 2, 3\}$.

Exam 2019 (June 2019)

Exercise 3

(3)

From question (2), the coupon rate of the 3-year serial bond is $c = 2.96\%$. The serial bond has payment stream (remember that a serial bond has equal

payments off of the face value each period)

$$\begin{aligned} B_1 &= \frac{1000}{3} + 1000 \cdot 0.0296 = 362.933 \\ B_2 &= \frac{1000}{3} + 1000(1 - \frac{1}{3}) \cdot 0.0296 = 353.0667 \\ B_3 &= \frac{1000}{3} + 1000(1 - \frac{2}{3}) \cdot 0.0296 = 343.2 \end{aligned}$$

Now, the price of the serial bond at time 2 is calculated using the formula on slide 14 (Stochastic interest rates),

$$\begin{aligned} V_2^2 &= \frac{1}{1 + 0.04} 343.2 = 330 \\ V_2^1 &= \frac{1}{1 + 0.03} 343.2 = 333.20388 \\ V_2^0 &= \frac{1}{1 + 0.01} 343.2 = 339.80198 \end{aligned}$$

Note that the values one period ahead are all the same, because the payment stream of the serial bond is known. Now, using that the strike is $K = 332$, the payoff function of the call on the serial bond is

$$C = \begin{pmatrix} 0 \\ 333.20388 - 332 \\ 339.80198 - 332 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1.20388 \\ 7.80198 \end{pmatrix}$$

Using the formula on slide 14 (Stochastic interest rates), this time on the call option payoff function, yields

$$\begin{aligned} C_1^1 &= \frac{1}{1 + 0.03} (0.3 \cdot 0 + 0.7 \cdot 1.20388) = 0.818179 \\ C_1^0 &= \frac{1}{1 + 0.015} (0.5 \cdot 1.20388 + 0.5 \cdot 7.80198) = 4.43638 \end{aligned}$$

and finally, one period back,

$$C_0 = \frac{1}{1 + 0.02} (0.5 \cdot 0.818179 + 0.5 \cdot 4.43638) = 2.57578$$

Reexam 2020

Exercise 2

(1)

We have that

$$\begin{aligned} u &= \frac{28.75}{25} = 1.15 \\ d &= \frac{22.5}{25} = 0.9, \end{aligned}$$

and as $r = 0.07$, we have that $d < 1 + r < u$, so the model is free of arbitrage.

(6)

From question (5), the put option has a strike of 27.5 and expires at time 2. The payoff function of the put at time 2 is

$$P_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 27.5 - 25.875 \\ 27.5 - 20.250 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1.625 \\ 7.25 \end{pmatrix},$$

so, using the risk neutral probabilities $q = 0.68$ and $1 - q = 0.32$, the value of the put at time 1 is

$$P_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{1+0.07}(0.68 \cdot 0 + 0.32 \cdot 1.625) \\ \frac{1}{1+0.07}(0.68 \cdot 1.625 + 0.32 \cdot 7.25) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.4860 \\ 3.2009 \end{pmatrix}$$

From question (4), the futures payments at time 1 are

$$F_1 = \begin{pmatrix} 2.14 \\ -4.54 \end{pmatrix}.$$

Investing Δ in the futures contract and B in the risk free asset, we want to match the value of the put at time 1, i.e. to solve

$$\Delta F_u + (1 + r)B = P_u$$

$$\Delta F_d + (1 + r)B = P_d$$

Inserting the numbers and converting to matrix form, this system of equations reads

$$\begin{pmatrix} 2.14 & 1.07 \\ -4.54 & 1.07 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.4860 \\ 3.2009 \end{pmatrix}$$

This is readily solved to be $\Delta = -0.4059$ and $B = 1.2661$.

Exam 2022

Exercise 2

(5)

This is one of the questions in assignment 1.

Exercise 4

(6)

Using Itos lemma on page 312 (Luenberger) with $r_t = F(x, t) = x_t^2$, $a = te^{-\lambda t}x_t$ and $b = \sigma e^{-\lambda t}x_t$, we have

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} x^2 = 2x \\ \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} &= 2 \\ \frac{\partial F}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial t} x^2 = 0 \end{aligned}$$

Plugging into the before mentioned formula, we get

$$\begin{aligned}
dr_t &= \left(\frac{\partial F}{\partial x} a + \frac{\partial F}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} b^2 \right) dt + \frac{\partial F}{\partial x} b dW_t \\
&= \left(2x_t t e^{-\lambda t} x_t + 0 + \frac{1}{2} 2(\sigma e^{-\lambda t} x_t)^2 \right) dt + 2x_t \sigma e^{-\lambda t} x_t dW_t \\
&= \left(2t e^{-\lambda t} + \frac{1}{2} 2\sigma^2 e^{-2\lambda t} \right) x_t^2 dt + 2\sigma e^{-\lambda t} x_t^2 dW_t \\
&= \left(2t e^{-\lambda t} + \sigma^2 e^{-2\lambda t} \right) r_t dt + 2\sigma e^{-\lambda t} r_t dW_t
\end{aligned}$$

Reexam 2022

Exercise 1

(1)

Use the mean as an estimator of the price sensitivity,

$$\begin{aligned}
\frac{P_{2.7}^{bond}}{d\lambda} &= \frac{1}{2} \left(\frac{99.0190 - 99.7573}{0.0270 - 0.0250} + \frac{99.0190 - 98.4904}{0.0270 - 0.0290} \right) = -316.725 \\
\frac{P_{2.7}^{option}}{d\lambda} &= \frac{1}{2} \left(\frac{2.9659 - 3.3755}{0.0270 - 0.0250} + \frac{2.9659 - 2.6471}{0.0270 - 0.0290} \right) = -182.1
\end{aligned}$$

(2)

We want the portfolio value, $P_{2.7}^{option} + X^{bond} P_{2.7}^{bond}$, not to change in response to a small change in yield. That is, choose X^{bond} to solve

$$\begin{aligned}
0 &= \frac{d}{d\lambda} (P_{2.7}^{option} + X^{bond} P_{2.7}^{bond}) \\
&= \frac{P_{2.7}^{option}}{d\lambda} + X^{bond} \frac{P_{2.7}^{bond}}{d\lambda} \\
&= -182.1 - X^{bond} 316.725
\end{aligned}$$

This yields $X^{bond} = -0.5749$.

(3)

The value of the hedge before was

$$P_{2.7}^{option} + X^{bond} P_{2.7}^{bond} = 2.9659 - 0.5749 \cdot 99.0190 = -53.9601231,$$

and the value of the hedge after the decrease in the interest rate is

$$P_{2.7}^{option} + X^{bond} P_{2.5}^{bond} = 3.3755 - 0.5749 \cdot 99.7573 = -53.97497177,$$

so the profit-loss is

$$-53.97497177 - (-53.9601231) = -0.0148$$

(7)

Assuming $\phi_4 > 0$, as $t \rightarrow \infty$, $e^{-\frac{t}{\phi_4}}$ tends to zero faster than the other terms, so that

$$s_t \rightarrow \phi_0 \quad \text{for } t \rightarrow \infty$$

In the graph, it looks like the spot rate tends to 0.03 asymptotically, so our guess would be $\phi_0 = 0.03$. Further, from slide 25 (Term Structure), ϕ_1 is the short-long term spread. As argued above, the long term rate is 0.03. The short term is the value at $t = 1$, and by looking at the graph, this is 0.02. Thus,

$$\phi_1 = 0.02 - 0.03 = -0.01$$